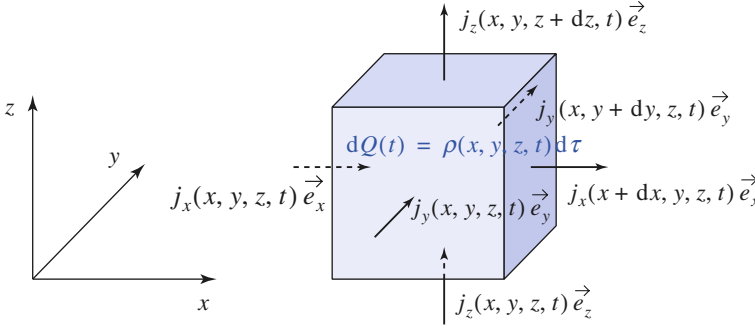


2.3. Loi locale de conservation de la charge électrique

Appliquons ce bilan de charge à un parallélépipède élémentaire (doc. 9). La variation, entre t et $t + dt$, de la charge $\delta q = \rho(M, t) dx dy dz$ contenue dans ce volume élémentaire, est :

$$d(\delta q) = \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} dt dx dy dz.$$



◀ Doc. 9. Évolution de la charge d'un volume élémentaire $\delta \tau = dx dy dz$.

Pour exprimer le courant électrique entrant dans le volume $\delta \tau = dx dy dz$, nous pouvons associer ses six faces par paires.

Les contributions des faces 1 et 2, orthogonales à l'axe (Ox) sont :

- face 1 : $+j_x(x, y, z, t) dy dz$;
- face 2 : $-j_x(x + dx, y, z, t) dy dz$;

soit, au total :

$$j_x(x, y, z, t) dy dz - j_x(x + dx, y, z, t) dy dz = -\frac{\partial j_x}{\partial x} dx dy dz.$$

L'association deux à deux des faces restantes nous donne les contributions supplémentaires :

$$\left(-\frac{\partial j_y}{\partial y} dy dx dz\right) \quad \text{et} \quad \left(-\frac{\partial j_z}{\partial z} dz dx dy\right).$$

L'intensité entrant dans le parallélépipède élémentaire est donc :

$$\delta I = -\left(\frac{\partial j_x}{\partial x} + \frac{\partial j_y}{\partial y} + \frac{\partial j_z}{\partial z}\right) dx dy dz.$$

Nous reconnaissons ici une expression de la divergence (en coordonnées cartésiennes) du champ de vecteur $\vec{j}$ (cf. Annexe) :

$$\text{div } \vec{j} = \frac{\partial j_x}{\partial x} + \frac{\partial j_y}{\partial y} + \frac{\partial j_z}{\partial z}.$$

Le bilan de charge $d(\delta q) = \delta I dt$, avec $\delta I = -\text{div } \vec{j} \delta \tau$, nous conduit donc à la relation ci-dessous.

L'équation locale traduisant la conservation de la charge électrique, s'écrit :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div } \vec{j} = 0.$$

Remarques

- Cette expression n'est pas liée au système de coordonnées choisi. Seule la formulation de l'opérateur divergence en dépend.
- Le théorème de Green-Ostrogradski (cf. Annexe) permet d'obtenir le résultat ci-dessus indépendamment du système de coordonnées.

Reprenons l'équation intégrale de conservation :

$$\iiint_V \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} d\tau = - \oint_{\Sigma} \vec{j}(P, t) \cdot d\vec{S}.$$

$$\text{Or, } \oint_{\Sigma} \vec{j}(P, t) \cdot d\vec{S} = \iiint_V \operatorname{div} \vec{j}(M, t) d\tau, \text{ soit :}$$

$$\iiint_V \left[\frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j}(M, t) \right] d\tau = 0.$$

Ce résultat étant valable quel que soit le volume V , la quantité intégrée est nulle :

$$\frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j}(M, t) = 0.$$

2.4. Cas des régimes permanents

Un régime est permanent (ou encore stationnaire ou indépendant du temps) si les grandeurs considérées ne dépendent pas explicitement du temps :

$$\rho(M, t) = \rho(M) \quad \text{et} \quad \vec{j}(M, t) = \vec{j}(M).$$

- Reprenons l'équation du § 2.2. et faisons $\frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} = 0$; nous obtenons

$$\oint_{\Sigma} \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0, \text{ donc le courant, } I_{\Sigma}, \text{ entrant dans le volume } V \text{ est nul.}$$

Pour des courants filiformes, les fils s'identifient aux tubes de courant ; considérons un nœud de circuit électrique (doc. 10) et entourons-le d'une surface fermée Σ :

$$I_{\Sigma} = 0 = I_1 + I_2 + I_3, \quad \text{soit} \quad \sum_{k \text{ entrants}} I_k = 0.$$

Ainsi, la loi des nœuds vue en Première année traduit la conservation de la charge en régime permanent.

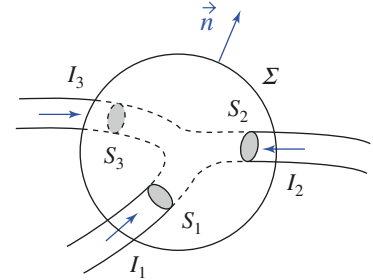
- Le courant électrique a même valeur à travers toutes les sections d'un tube de courant donné : le vecteur densité de courant électrique est à flux conservatif (doc. 11).

La relation locale de conservation de la charge que nous venons d'écrire nous permet de traduire ces propriétés par la forme abrégée suivante.

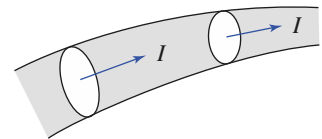
En régime permanent, $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$, et la divergence du vecteur densité volumique de courant électrique est nulle : $\operatorname{div} \vec{j} = 0$.

La relation $\sum I_k = 0$ ne semble pas correcte en régime variable où $\frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0$. Or, nous l'avons utilisée en électrocinétique, dans le cas d'un régime variable, comme si ce régime était permanent !

Les lois de l'électrocinétique constituent un modèle : ce modèle n'est (comme tout modèle) qu'approximatif, mais suffisamment précis pour étudier le comportement



Doc. 10. Courants en un nœud d'un circuit : $I_{\Sigma} = 0$.



Doc. 11. Le courant électrique est le même à travers toute section d'un tube de courant.

des circuits électriques que nous avons rencontrés. Rappelons qu'en électrocinétique, les éléments (résistances, inductances, capacités, ...) sont considérés comme des objets « ponctuels », de dimension réduite devant la longueur d'onde du phénomène existant dans le circuit.

Nous appellerons *approximation des régimes quasi permanents* (A.R.Q.P.) l'approximation que nous avons ainsi implicitement utilisée. Comme cette dénomination l'indique, il s'agit d'un type de régime dans lequel la dépendance des grandeurs vis-à-vis du temps reste suffisamment lente pour pouvoir raisonner comme si le régime était permanent.

Nous pouvons quantifier plus précisément cette approximation, en admettant que l'information véhiculée par un signal électromagnétique (le signal « mise en mouvement des charges » dans le fil d'un circuit, par exemple) se propage à une vitesse de l'ordre de la vitesse de la lumière, notée c . Ainsi, le retard lié à la propagation de l'information « le courant vaut I » entre deux points d'un fil, séparés par une distance L , est de l'ordre de $\frac{L}{c}$ (doc. 12).

Ce retard peut être négligeable si le temps T caractéristique de l'évolution du courant dans le circuit (la période, dans le cas d'un régime sinusoïdal par exemple) est beaucoup plus grand que ce nécessaire décalage, soit :

$$T \gg \frac{L}{c}.$$

Dans le cas d'un circuit de dimension de l'ordre du décimètre ($L = 0,1 \text{ m}$), nous obtenons $T \gg 3 \cdot 10^{-10} \text{ s}$. Autant dire qu'à des fréquences d'utilisation n'excédant pas quelques MHz ($T > 10^{-7} \text{ s}$), l'A.R.Q.P. est amplement justifiée.

Dans l'approximation des régimes quasi permanents (A.R.Q.P.) les dimensions L d'un circuit sont très inférieures devant la quantité cT où T est le temps caractéristique d'évolution $L \ll cT$.

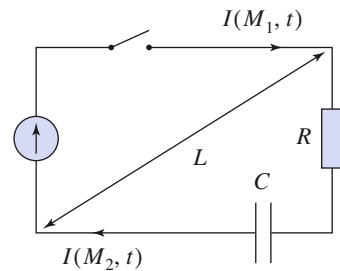
Nous retrouvons ainsi l'hypothèse de l'électrocinétique rappelée précédemment : les dimensions du circuit (donc *a fortiori* de ses constituants) sont très faibles devant la longueur d'onde $\lambda = cT$ du phénomène existant dans le circuit.

Dans l'approximation des régimes quasi permanents (A.R.Q.P.), la conservation du flux du vecteur $\vec{j}$, traduite localement par $\text{div } \vec{j} = 0$, est applicable partout (et, en particulier dans un milieu conducteur).

Remarque

Indiquons plus précisément que l'A.R.Q.P. est applicable en dehors des zones d'accumulation de charges.

L'égalité $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ semble inapplicable en présence d'un condensateur. Or le modèle de l'électrocinétique nous permet d'écrire que le condensateur est un élément « ponctuel » de charge totale nulle ; ce qui permet de lever cette ambiguïté. Nous reviendrons sur la description de l'A.R.Q.P., ainsi que sur cette dernière difficulté au chapitre 5, traitant des équations du champ électromagnétique en régime quelconque.



Doc. 12. Circuit électrique fonctionnant dans l'A.R.Q.P. : $L \ll cT$ (sur ce schéma, $T = RC$).

Application 2

Champ radial de divergence nulle

L'espace entre deux cylindres concentriques, de hauteur h et de rayons a et b , est occupé par un conducteur. Un courant d'intensité électrique $I(t)$ circule entre les deux cylindres.

Déterminer, en négligeant tout effet de bord et dans l'A.R.Q.P., la répartition de courant entre les deux cylindres.

Dans ce système à géométrie cylindrique, le vecteur densité de courant électrique est de la forme (doc. 13) :

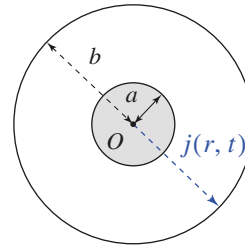
$$\vec{j}(r, t) = j(r, t)\vec{e}_r.$$

Dans l'A.R.Q.P., $\vec{j}$ est encore à divergence nulle, ce qui revient à écrire la conservation de l'intensité $I(t)$

à travers tout cylindre de hauteur h et de rayon r compris entre a et b .

D'où $I(t) = 2\pi r h j(r, t)$ et :

$$\vec{j}(r, t) = \frac{I(t)}{2\pi h r} \vec{e}_r.$$



Doc. 13. Vecteur densité de courant radial.

► Pour s'entraîner : ex. 1.

3 Charges électriques et champ électromagnétique

3.1. Charges sources du champ électromagnétique

Les charges et les courants électriques créent les champs électrique et magnétique.

Nous avons étudié en Première année des exemples de champs permanents :

- champ électrique créé par une distribution statique de charges ;
- champ magnétique créé par une distribution stationnaire de courants.

Nous avons pour cela postulé la **loi de Coulomb** et la **loi de Biot et Savart**.

Ces lois intégrales déterminent le champ électromagnétique permanent créé par la distribution considérée par application du principe de superposition.

Nous pouvons généraliser cette approche aux cas de distributions variables :

$\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont deux facettes d'une même entité : le champ électromagnétique.

Les charges et les courants électriques sont les sources du champ électromagnétique. Nous verrons que le lien entre le champ électromagnétique ($\vec{E}, \vec{B}$) et ses sources peut être traduit à l'aide de lois locales : les équations de Maxwell.

3.2. Charges soumises au champ électromagnétique

Comme nous l'avons vu en Première année, les champs électrique et magnétique se manifestent par leurs effets sur les charges et les courants.

Une particule de charge q et de vitesse $\vec{v}$, évoluant dans une zone où règne un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$, subit la force de Lorentz :

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}).$$

La force exercée par le champ électromagnétique traduit l'interaction électromagnétique entre les charges électriques et le champ $(\vec{E}, \vec{B})$.

Nous pourrions dès lors considérer le champ électromagnétique comme un simple intermédiaire de calcul, la force étant le seul objet physique « observable ».

Nous verrons toutefois que le champ électromagnétique contient de l'énergie (énergie véhiculée par un faisceau lumineux, par exemple). Nous pourrions même lui associer une impulsion (et un moment cinétique), comme nous le faisons plus classiquement pour des objets physiques matériels. Le champ électromagnétique est une entité physique réelle, dont nous étudierons, dans les chapitres à venir, les lois de comportement et leurs conséquences.

Application 3

Déviation d'un faisceau de particules

1) Dans les cas d'une distribution à modélisation volumique, caractérisée par les densités de charge $\rho(M, t)$ et de courant $\vec{j}(M, t)$, quelle force volumique peut-on associer à la force de Lorentz exercée sur une charge ?

2) Que peut-on en déduire quant à l'évolution d'un pinceau de particules chargées, assimilé à un tube de courant rectiligne et de section circulaire de rayon a , contenant n charges q par unité de volume se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$ dans la direction de l'axe (Oz) du tube ? (Il s'agit, dans cette modélisation, d'une distribution « infinie » fonctionnant en régime « permanent ».)

1) La charge $dq = \rho d\tau$, contenue dans un volume élémentaire $d\tau$, subit la force élémentaire liée au champ électrique : $dq \vec{E} = \rho \vec{E} d\tau$.

La charge élémentaire mobile :

$$dq_m = \rho_m(M, t) d\tau,$$

en mouvement à la vitesse d'ensemble $\vec{v}$, subit de plus la force élémentaire :

$$(\rho_m \vec{v} d\tau) \wedge \vec{B} = \vec{j} \wedge \vec{B} d\tau,$$

liée au champ magnétique.

La force élémentaire totale subie est donc :

$$d\vec{F} = (\rho \vec{E} + \vec{j} \wedge \vec{B}) d\tau.$$

L'action du champ électromagnétique sur le milieu est donc caractérisée par la force volumique $\vec{F}_{\text{vol}} = \rho \vec{E} + \vec{j} \wedge \vec{B}$ appliquée au fluide de charges, dont une partie (charge volumique ρ_m , non nécessairement identifiable à ρ) est en mouvement à la vitesse $\vec{v}$.

2) Assimilons le tube de charges en mouvement à un cylindre infini, portant la densité volumique de charge $\rho = nq$ et parcouru par la densité volumique de courant :

$$\vec{j} = nq \vec{v}.$$

Le champ électrique créé par cette distribution est radial :

$$\vec{E} = E(r) \vec{e}_r,$$

et le champ magnétique est orthoradial :

$$\vec{B} = B(r) \vec{e}_\theta,$$

en coordonnées cylindriques d'axe (Oz).

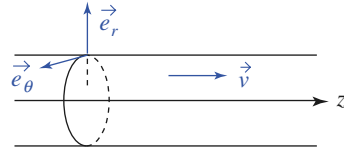
En appliquant le théorème de Gauss à un cylindre d'axe (Oz) et de rayon r , et le théorème d'Ampère à un cercle d'axe (Oz) et rayon r , nous obtenons, dans le tube ($r \leq a$) :

$$\vec{E} = \frac{\left(\frac{\rho \pi r^2}{\epsilon_0}\right)}{2 \pi r} \vec{e}_r = \frac{n q}{2 \epsilon_0} r \vec{e}_r$$

$$\text{et } \vec{B} = \frac{\mu_0 j \pi r^2}{2 \pi r} \vec{e}_\theta = \frac{\mu_0 n q v}{2} r \vec{e}_\theta.$$

La force volumique subie par le faisceau s'en déduit :

$$\begin{aligned} d\vec{F}_{\text{vol}} &= \rho \vec{E} + \vec{j} \wedge \vec{B} = \frac{(nq)^2}{2 \epsilon_0} r (1 - \epsilon_0 \mu_0 v^2) \vec{e}_r \\ &= \frac{(nq)^2}{2 \epsilon_0} r \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \vec{e}_r, \text{ car } \epsilon_0 \mu_0 c^2 = 1. \end{aligned}$$



La vitesse des particules étant inférieure à la vitesse de la lumière dans le vide, nous voyons que le jet chargé tend à se dilater.

Dans un accélérateur de particules, où sont produits par exemple des paquets d'électrons, il faut régulièrement concentrer le faisceau pour éviter que ses particules ne s'éparpillent.

Remarquons que la force d'origine magnétique a un effet de striction, car elle tend à focaliser le pinceau. Cet effet pourrait se manifester pour un jet de particules globalement neutres dans lequel circule un courant électrique. Cet effet « *pinch* » permet la stabilisation d'une colonne de plasma (gaz ionisé) qui aurait tendance à s'étendre du fait de la pression cinétique liée à l'agitation désordonnée des particules la composant.

3.3. Puissance cédée par le champ aux charges

La puissance de la force de Lorentz exercée sur une particule de charge q , soumise à l'action des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$, est :

$$\mathcal{P} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} = q \vec{E} \cdot \vec{v}.$$

La force d'origine magnétique, perpendiculaire au mouvement ne travaille pas.

Pour un milieu contenant n charges mobiles par unité de volume, la puissance des forces électromagnétiques s'écrit, pour un volume élémentaire $d\tau$:

$$d\mathcal{P} = (nq d\tau) \vec{E} \cdot \vec{v} = \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau,$$

soit, pour la puissance volumique :

$$\mathcal{P}_{\text{vol}} = \vec{j} \cdot \vec{E}.$$

La puissance volumique $\mathcal{P}_{\text{vol}}$, cédée par le champ électromagnétique aux charges, est :

$$\mathcal{P}_{\text{vol}} = \vec{j} \cdot \vec{E}.$$

Cette puissance est liée au champ électrique. Ainsi, dans un accélérateur de particules, les particules chargées sont mises en mouvement par un champ électrique. Un champ magnétique pourra les dévier, sans leur fournir d'énergie, pour les confiner dans un anneau de stockage.

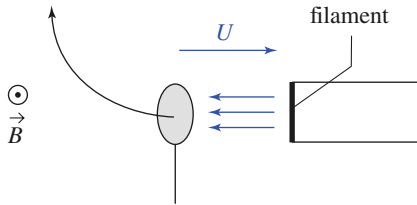
Application 4

Accélération d'un faisceau de particules

Des particules de charge q et de masse m , émises par un filament chauffé avec une vitesse initiale négligeable, sont accélérées par un champ électrique permanent uniforme $\vec{E}_0$ régnant entre les électrodes accélératrices, distantes de d , représentées sur le document 14.

1) Quelle est la vitesse $\vec{v}_0$ acquise par ces charges ?

2) Quel sera leur rayon de giration si elles passent dans une zone où un champ magnétique permanent uniforme $\vec{B}_0$ perpendiculaire à leur vitesse $\vec{v}_0$, à la sortie des électrodes accélératrices ?



Doc. 14. Les électrons, après accélération sous la différence de potentiel U , pénètrent dans un champ $\vec{B}$ uniforme.

Données : Les charges utilisées sont des électrons de charge $q = -e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ et de masse $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; la différence de potentiel accélératrice vaut $1\,000 \text{ V}$ et le champ magnétique est de $0,002 \text{ T}$.

1) Entre les électrodes accélératrices, les charges subissent l'effet de la force $\vec{F} = q\vec{E}_0$; qui leur fournit le travail $W = qE_0d$ lorsqu'elles traversent la zone d'accélération. Si leur vitesse initiale est négligeable devant leur vitesse finale, notée v_0 , le théorème de l'énergie cinétique nous permet d'écrire :

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = qE_0d.$$

Le champ électrique permanent dérive d'un potentiel scalaire V , et le champ E_0 , uniforme, est lié à la différence de potentiel U entre les électrons par :

$$U = dE_0.$$

Dans le cas d'électrons, la vitesse acquise est :

$$v_0 = \sqrt{\frac{2eU}{m}} \approx 18,8 \cdot 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Cette vitesse est de l'ordre de $\frac{c}{16}$, et ce résultat est à la limite de validité de la mécanique classique.

2) Lorsque les électrons pénètrent dans la zone où règne le champ magnétique, leur équation du mouvement s'écrit :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = q\vec{v} \wedge \vec{B}_0$$

$$\text{soit : } \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{\omega}_0 \wedge \vec{v}, \quad \text{avec } \vec{\omega}_0 = -\frac{q\vec{B}_0}{m}.$$

Décrivons ce mouvement en coordonnées cartésiennes, en choisissant l'axe (Oz) parallèle au champ magnétique $\vec{B}_0 = B_0\vec{e}_z$, et l'axe (Ox) parallèle à la vitesse $\vec{v}_0$ initiale (à l'instant $t = 0$).

L'équation d'évolution du vecteur vitesse nous montre que le vecteur $\vec{v}$ effectue un mouvement de précession à vitesse angulaire constante ω_0 autour de l'axe (Oz) . Nous en déduisons ses composantes à l'instant t :

$$v_x = v_0 \cos(\omega_0 t) \quad \text{et} \quad v_y = v_0 \sin(\omega_0 t).$$

Prenant pour origine du système de coordonnées la position initiale de la particule, nous en déduisons l'équation horaire de sa trajectoire, contenue dans le plan (xOy) :

$$x(t) = \frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t),$$

$$\text{et} \quad y(t) = \frac{v_0}{\omega_0} (1 - \cos(\omega_0 t)).$$

Cette trajectoire, d'équation cartésienne :

$$x^2 + \left(y - \frac{v_0}{\omega_0}\right)^2 = \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2,$$

est un cercle de rayon :

$$R = \left| \frac{v_0}{\omega_0} \right| = \left| \frac{m v_0}{q B_0} \right| \approx 5,3 \text{ cm}.$$

4 Conduction électrique

4.1. Loi d'Ohm locale

4.1.1. Conductivité d'un milieu

Un matériau conducteur contient des **charges libres**, ou **charges de conduction**, susceptibles de se déplacer sous l'action d'un champ électrique appliqué au matériau. C'est le cas :

- des métaux, où les charges de conduction sont des électrons ;
- des solutions ioniques, où la conduction électrique est liée aux déplacements d'ensemble des ions.

Dans de nombreuses situations, le champ appliqué reste suffisamment faible pour que le vecteur densité de courant électrique $\vec{j}$ et le champ électrique $\vec{E}$ soient liés par une relation linéaire, la loi d'Ohm locale :

$$\vec{j} = \gamma \vec{E}.$$

Le coefficient γ désigne la conductivité du milieu, qui s'exprime en $S \cdot m^{-1}$ (S désigne le siemens, ou ohm^{-1}). Le domaine de variation de la conductivité du milieu est extrêmement étendu, allant des isolants et conducteurs médiocres aux très bons conducteurs (*doc. 15*).

milieu	conductivité ($S \cdot m^{-1}$)	nature du milieu
paraffine	10^{-8}	isolant
terreau	$6 \cdot 10^{-6}$	conducteur médiocre
électrolytes	10^{-2}	la conductivité dépend de la concentration
métaux	Hg	excellents conducteurs
	Al	
	Au	
	Cu	
	Hg	

Doc. 15. Conductivité de quelques milieux.

4.1.2. Modèle élémentaire de conduction électrique

4.1.2.1. Dérive des charges de conduction

Considérons un milieu conducteur possédant n particules, de charge q et de masse m , par unité de volume, susceptibles d'assurer la conduction du milieu. L'application d'un champ électrique au milieu entraîne un *mouvement de dérive* des charges de conduction du milieu, qui se superpose à leur agitation thermique désordonnée. Nous noterons $\vec{v}$ la vitesse associée à ce mouvement d'ensemble du fluide de charges de conduction de masse volumique $\rho = nm$.

Nous admettons que l'effet du champ électrique macroscopique $\vec{E}$ appliqué au milieu, peut être représenté par l'intermédiaire d'une force volumique :

$$\vec{F}_{\text{vol}} = n q \vec{E}.$$

4.1.2.2. Modèle de Drüde

Pour rendre compte de l'existence d'une vitesse limite de dérive, nous modéliserons l'effet des interactions entre les charges de conduction et les charges fixes du matériau par une force volumique, opposée à ce mouvement et proportionnelle à la vitesse de dérive :

$$\vec{f}_{\text{vol}} = -\rho \frac{\vec{v}}{\tau},$$

où le facteur τ est homogène à un temps.

Pour ce modèle, dû au physicien allemand Paul Drüde (1900), l'équation du mouvement du fluide de charges de conduction est :

$$\rho \frac{d\vec{v}}{dt} = n q \vec{E} - \rho \frac{\vec{v}}{\tau}.$$

Elle s'écrit aussi : $\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = \frac{q}{m} \vec{E}$.

Remarque

Cette dernière expression est analogue à l'équation du mouvement d'une charge q de masse m , soumise à l'action du champ électrique $\vec{E}$ et à une force de frottement fluide $\vec{f} = -m \frac{\vec{v}}{\tau}$. Mais la vitesse $\vec{v}$ désigne, dans ce modèle macroscopique de Drüde, la vitesse d'ensemble du fluide de charges de conduction, et non la vitesse d'une particule.

Si le champ électrique est appliqué à l'instant $t = 0$ au milieu, l'évolution de la vitesse de dérive est donnée par :

$$\vec{v} = \frac{q\tau}{m} \vec{E} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right).$$

La constante de temps τ apparaît donc comme le **temps de relaxation du milieu**. En effet, pour $t \gg \tau$, la vitesse de dérive peut être assimilée à sa limite :

$$\vec{v}_{\text{lim}} = \frac{q\tau}{m} \vec{E} = \mu \vec{E},$$

où μ désigne la mobilité des porteurs de charge considérés.

La densité de courant électrique correspondante est alors :

$$\vec{j} = n q \vec{v}_{\text{lim}} = \frac{n q^2 \tau}{m} \vec{E}.$$

4.1.2.3. Conductivité du milieu

Ce résultat est en accord avec l'expression locale de la loi d'Ohm, la conductivité du milieu valant :

$$\gamma = \frac{n q^2 \tau}{m}.$$

Dans le cas où plusieurs types de porteurs (de charges q_i , de masse m_i et de densité n_i) interviennent (comme dans une solution ionique contenant différents types d'ions, par exemple), leurs interactions mutuelles peuvent en général être

négligées, et nous pouvons les considérer comme des fluides de conduction indépendants, obéissant à l'équation du mouvement précédente. Leurs contributions au courant électrique s'additionnent, la conduction du milieu est alors de la forme $\gamma = \sum_i \gamma_i$.

La conductivité est proportionnelle au nombre n de charges de conduction par unité de volume. Cette caractéristique est mise à profit en chimie : la mesure de la conductivité de la solution permet de suivre l'évolution des concentrations des ions en solution (dosage ou suivi de cinétique).

Dans un milieu métallique, le nombre de particules est relativement peu sensible à la température pour des températures usuelles. **La conductivité d'un métal diminue lorsque la température augmente**, puisque l'agitation thermique des ions du réseau tend à augmenter les collisions, donc la force de frottement qui s'oppose au mouvement des charges de conduction.

Dans un semi-conducteur, la densité de charges de conduction est beaucoup plus sensible à l'influence de la température, et augmente avec celle-ci. L'augmentation de ce nombre de charges de conduction l'emporte alors sur l'augmentation de l'effet des collisions des charges de conduction avec le réseau. *La conductivité du semi-conducteur augmente lorsque la température augmente.*

Remarque

Lorsque l'énergie des porteurs en mouvement devient importante, elle peut parfois permettre la création de porteurs de charges mobiles supplémentaires par ionisation. Du fait de cet effet d'avalanche, la conduction cesse d'être linéaire. Ce phénomène est mis en œuvre dans des diodes Zener, lorsqu'elles sont polarisées en inverse et soumises à une tension supérieure à la tension Zener, au-delà de laquelle cet effet se produit.

Application J

Conduction électrique d'un métal

1) Évaluer, pour un très bon conducteur comme le cuivre métallique, l'ordre de grandeur de la vitesse de dérive des électrons de conduction, dans un fil de section $S = 1 \text{ mm}^2$, parcouru par un courant $I = 10 \text{ A}$.

La comparer à la vitesse d'agitation thermique d'un électron libre à la température $T = 300 \text{ K}$.

2) Évaluer le temps de relaxation τ du milieu. En assimilant τ à un temps de collision (temps moyen entre deux collisions successives d'une charge de conduction avec le réseau), évaluer le libre parcours moyen ℓ des charges de conduction.

3) Le champ électrique appliqué au milieu est sinusoïdal, de la forme :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{j\omega t}$$

en notation complexe.

Montrer que le modèle précédent nous permet de

définir une conductivité complexe $\underline{\gamma}$ en régime sinusoïdal établi.

Dans quel domaine de fréquence sera-t-il possible d'assimiler la conductivité du milieu à sa valeur en régime permanent ?

Données :

- masse d'un électron : $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$;
- charge d'un électron : $-e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$;
- constante d'Avogadro : $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$;
- constante de Boltzmann : $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$.

Cuivre :

- conductivité : $\gamma = 5,9 \cdot 10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$;
- masse volumique : $\mu = 8,9 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$;
- masse molaire : $M = 64 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

On considérera que chaque atome de cuivre apporte un électron de conduction.

1) S'il existe un seul électron de conduction par atome de cuivre, la densité volumique des électrons de conduction est :

$$n = \frac{N_A \mu}{M} \approx 8,5 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}.$$

La densité de courant électrique dans le fil est :

$$j \approx \frac{I}{S} = 10^7 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}.$$

La vitesse de dérive s'en déduit :

$$|v| = \left| \frac{j}{n e} \right| \approx 0,74 \text{ mm} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Si nous utilisons la relation $\frac{1}{2} m v_T^2 = \frac{3}{2} k_B T$ pour évaluer la vitesse d'agitation des électrons, nous obtenons $v_T \approx 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ à la température ambiante. Nous avons donc $|\vec{v}| \ll v_T$, ce qui justifie le modèle et donc les calculs précédents.

2) Le temps de relaxation τ est :

$$\tau = \frac{m \gamma}{n e^2} \approx 2,5 \cdot 10^{-14} \text{ s}.$$

Le libre parcours est défini comme le produit de la vitesse moyenne d'agitation par le temps de collision. Nous pouvons donc l'évaluer par :

$$\ell = v_T \tau \approx 2,5 \text{ nm}.$$

Notons qu'il est nettement supérieur à la taille de la maille du réseau cristallin, typiquement de l'ordre de quelques dixièmes de nanomètres.

3) En notant $\vec{v} = \vec{v}_0 e^{j\omega t}$ la vitesse complexe du fluide d'électrons de conduction, lorsque le régime sinusoïdal est établi, l'équation du mouvement d'ensemble :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = -\frac{e}{m} \vec{E},$$

$$\text{nous donne } \vec{v}_0 = -\frac{\frac{e\tau}{m}}{1 + j\omega\tau} \vec{E}_0.$$

Le vecteur densité de courant complexe :

$$\vec{j} = \vec{j}_0 e^{j\omega t} = -n e v,$$

nous permet de définir la conductivité complexe :

$$\underline{\gamma} = \frac{\frac{n e^2 \tau}{m}}{1 + j\omega\tau}.$$

Nous pourrions confondre cette conductivité complexe avec sa valeur $\gamma = \frac{n e^2 \tau}{m}$ pour des pulsations

$\omega \ll \frac{1}{\tau}$. Pour l'étude de circuits électriques, où la fréquence reste toujours très inférieure à 10^{14} Hz , nous pourrions confondre la conductivité complexe avec sa valeur à basse fréquence, car le temps caractéristique d'évolution $T = \frac{2\pi}{\omega}$ reste très grand par rapport au temps de relaxation τ du milieu conducteur.

4.1.2.4. Influence d'un champ magnétique

Lorsque le milieu conducteur est aussi soumis magnétique $\vec{B}$, nous devons *a priori* tenir compte de la force volumique supplémentaire $\vec{F}_{\text{vol}} = n q \vec{v} \wedge \vec{B}$. Celle-ci n'est pas négligeable si le champ magnétique est de l'ordre de

$\frac{E}{\gamma v} = \frac{j}{\gamma v}$. En reprenant les valeurs numériques de l'application précédente,

nous obtenons un champ de l'ordre de 240 teslas, ce qui est énorme !

Dans la pratique, l'effet d'un champ magnétique (y compris le champ créé par le milieu conducteur lui-même) dans la traduction de la loi d'Ohm est en général faible pour un conducteur, mais non négligeable pour un semi-conducteur. Pour en tenir compte, nous pourrions utiliser l'équation d'évolution :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = \frac{q}{m} (\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}),$$

qui conduit, en régime permanent (ou variable, caractérisé par un temps caractéristique $T \gg \tau$), à relier le vecteur densité de courant électrique $\vec{j} = n q \vec{v}$ au champ électromagnétique par la relation :

$$\vec{j} = \frac{n q^2 \tau}{m} \left(\vec{E} + \frac{\vec{j}}{n q} \wedge \vec{B} \right) = \gamma (\vec{E} + R_H \vec{j} \wedge \vec{B}),$$

où $R_H = \frac{1}{n q}$ est appelée **constante de Hall** du milieu.

Remarque

- Précisons que cette relation est obtenue avec un conducteur fixe.
- Nous reviendrons sur l'influence du champ magnétique au § 5.

4.1.2.5. Référentiel d'étude

La vitesse $\vec{v}$, qui nous permet de définir le vecteur densité de courant $\vec{j}$, désigne la vitesse d'ensemble des porteurs de charge mobiles dans le référentiel lié au milieu conducteur. La loi d'Ohm s'écrit donc dans le référentiel galiléen qui se déplace à l'instant t à la vitesse du conducteur dans le référentiel du laboratoire. Nous reviendrons sur l'influence du mouvement du conducteur, à une vitesse d'entraînement $\vec{v}_e$ lors de l'étude de l'induction électromagnétique.

Le modèle macroscopique de Drude permet de rendre compte de la conduction électrique d'un milieu ohmique.

Dans le référentiel du conducteur, le vecteur densité de courant $\vec{j}$ et le champ électrique $\vec{E}$ sont liés linéairement par la relation :

$$\vec{j} = \gamma \vec{E},$$

où γ est la conductivité du milieu, exprimée en $S \cdot m^{-1}$.

► Pour s'entraîner : ex. 2 et 3.

4.2. Loi d'Ohm intégrale

Considérons, en régime permanent de conduction électrique dans un milieu ohmique de conductivité γ , une portion d'un tube de courant comprise entre deux sections Σ_1 et Σ_2 (doc. 16).

En régime permanent, l'intensité électrique, comptée de Σ_1 vers Σ_2 , est la même à travers toute section (orientée) du tube de courant :

$$I = \iint_{\Sigma_1} \vec{j}_1 \cdot d\vec{S}_1 = \iint_{\Sigma_2} \vec{j}_2 \cdot d\vec{S}_2.$$

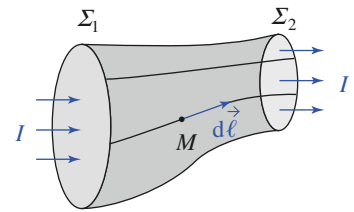
Le champ électrique permanent dérive d'un potentiel scalaire V :

$$\vec{E} = - \overrightarrow{\text{grad}} V.$$

Le vecteur $\vec{j}$ est parallèle au champ $\vec{E}$, et les deux sections Σ_1 et Σ_2 perpendiculaires aux lignes de courant constituent des surfaces équipotentielles.

La différence de potentiel $U = V_1 - V_2 = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$ peut alors être calculée sur tout chemin menant de la section Σ_1 du tube à la section Σ_2 .

Les vecteurs densité de courant $\vec{j}$ et champ électrique $\vec{E}$ sont proportionnels et de même sens.



Doc. 16. Résistance d'une portion de tube de courant.

Nous pouvons donc définir le rapport :

$$R = \frac{U}{I} = \frac{\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{\ell}}{\iint_{\Sigma_1 \text{ ou } \Sigma_2} \vec{j} \cdot d\vec{S}} = \frac{\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{\ell}}{\gamma \iint_{\Sigma_1 \text{ ou } \Sigma_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}}.$$

Ce rapport définit la résistance R de cet élément du milieu ohmique : il est positif et ne dépend que de la géométrie de la portion de tube de courant considérée. Cette grandeur, exprimée en ohms (Ω), nous permet d'écrire la relation usuelle $U = RI$.

Dans le cas d'une densité volumique de courant uniforme, la résistance d'un tube conducteur cylindrique de section S et de longueur L est (doc. 17) :

$$R = \frac{\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{\ell}}{\iint_{\Sigma_1 \text{ ou } \Sigma_2} \vec{j} \cdot d\vec{S}} = \frac{EL}{JS} = \frac{L}{\gamma S} = \frac{\rho_R L}{S}.$$

où $\rho_R = \frac{1}{\gamma}$ est la *résistivité* du milieu, exprimée en $\Omega \cdot m$.

► Pour s'entraîner : ex. 4, 5 et 6.

4.3. Effet Joule

4.3.1. Puissance volumique dissipée

La puissance volumique fournie par le champ aux charges mobiles est :

$$\mathcal{P}_{\text{vol}} = \vec{j} \cdot \vec{E}.$$

Pour un milieu ohmique, son expression est :

$$\mathcal{P}_{\text{vol}} = \frac{j^2}{\gamma} = \gamma E^2.$$

Cette puissance, dissipée par les interactions entre les porteurs de charge mobiles et le réseau d'un métal par exemple, est convertie en énergie d'agitation thermique : une résistance parcourue par un courant s'échauffe. Ce phénomène est ainsi mis à profit dans les radiateurs électriques.

Application 6

Puissance de la « force de frottement »

Retrouver les expressions précédentes en utilisant la force volumique de « frottement » introduite dans le cadre du modèle de Drüde.

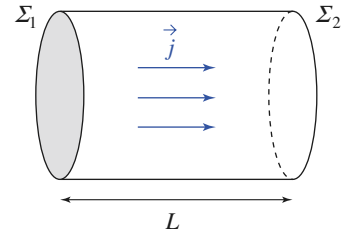
Le fluide de porteurs mobiles de vitesse d'ensemble v est soumis à la force volumique :

$$\vec{f}_{\text{vol}} = -\rho \frac{\vec{v}}{\tau}.$$

La puissance volumique correspondante est :

$$\begin{aligned} \vec{f}_{\text{vol}} \cdot \vec{v} &= -\rho \frac{v^2}{\tau} = -\frac{n m v^2}{\tau} = -\frac{n m \left(\frac{j}{nq}\right)^2}{\tau} \\ &= -\frac{j^2}{\gamma}. \end{aligned}$$

Cette expression met en évidence la dissipation de la puissance, fournie par le champ aux porteurs mobiles, au profit d'un échauffement du milieu conducteur.



Doc. 17. Cas d'un conducteur cylindrique dans lequel $\vec{j}$ est uniforme.

4.3.2. Puissance dissipée dans un tube conducteur

Envisageons à nouveau la portion de tube de courant comprise entre les sections Σ_1 et Σ_2 , perpendiculaires aux lignes de courant et au champ électrique.

Dans un tube filiforme de courant de section d'entrée élémentaire dS_1 , le vecteur densité de courant $\vec{j}$ est colinéaire à un déplacement élémentaire $d\vec{\ell}$ le long de ce tube, et au vecteur surface élémentaire $\delta\vec{S}$ (doc. 18).

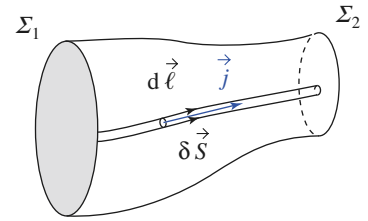
La puissance dissipée par effet Joule dans ce tube élémentaire est :

$$d\mathcal{P} = \int_1^2 (\vec{j} \cdot \vec{E})(d\vec{\ell} \cdot \delta\vec{S}) = \int_1^2 \delta I (\vec{E} \cdot d\vec{\ell}) = \delta I U,$$

où δI est le courant élémentaire parcourant le tube de petite section.

En sommant sur tous les tubes élémentaires constituant la portion de tube de courant envisagée, nous retrouvons les expressions classiques de la puissance électrique dissipée par effet Joule dans cette portion de milieu ohmique :

$$\mathcal{P} = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}.$$



Doc. 18. Effet Joule dans un conducteur.

5 Force magnétique exercée sur les courants

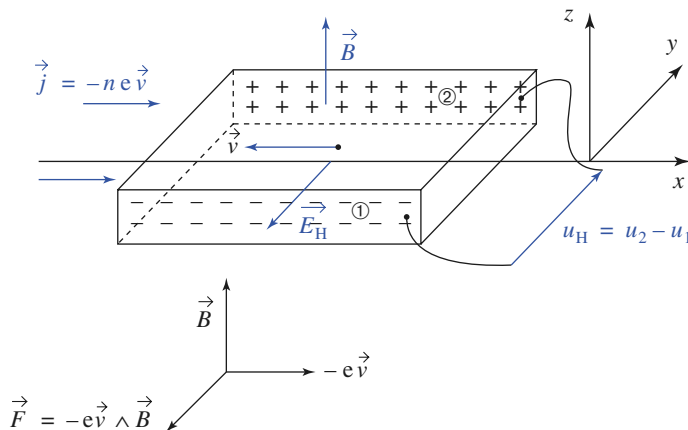
5.1. Effet Hall

5.1.1. Un modèle élémentaire

Considérons un fil conducteur dont nous modélisons la section par un rectangle de côtés de longueurs a et b . Ce fil, soumis à un champ électrique $\vec{E}_0$, est le siège d'un courant de conduction dirigé selon (Ox) .

Dans le fil contenant n porteurs de charge mobiles, de vitesse de dérive $\vec{v}$ et charge q (sur le document 19, nous avons supposé que les charges mobiles sont des électrons : $q = -e$), la densité volumique de courant électrique est :

$$\vec{j} = nq\vec{v}.$$



Doc. 19. Effet Hall dans un conducteur métallique.

L'effet d'un champ magnétique $\vec{B} = B \vec{e}_z$, appliqué au conducteur, se traduit par l'apparition d'une force de Lorentz supplémentaire :

$$\vec{F} = q \vec{v} \wedge \vec{B}.$$

Pour des électrons de charge $q = -e$: $\vec{F} = -e \|\vec{v}\| \|\vec{B}\| \vec{e}_y$.

5.1.1.1. Régime transitoire

Cette force (moyenne, car nous nous intéressons au comportement collectif des porteurs de charge mobiles) tend à dévier le porteur de charge de sa trajectoire dans la direction de l'axe (Oy) (doc. 20a). Si les charges de conduction sont des électrons, de vitesse $\vec{v}$ dirigée à l'opposée du vecteur densité de courant électrique $\vec{j}$, cette force tend à les déplacer vers la face 1. Celle-ci se charge négativement alors que la face 2 accuse un défaut électronique (doc. 20b).

Les charges surfaciques qui apparaissent créent à leur tour un champ électrique, appelé **champ de Hall**, qui agit à son tour sur les électrons de conduction.

5.1.1.2. Régime permanent

Ce champ de Hall s'oppose à la force de déviation précédente. Le système doit tendre vers un nouveau régime permanent, où la force de déviation et la force créée par le champ de Hall se compensent (doc. 20b), le mouvement des charges de conduction étant le même qu'en l'absence de champ magnétique :

$$q \vec{E}_H + q \vec{v} \wedge \vec{B} = \vec{0}, \text{ donc } \vec{E}_H = -\vec{v} \wedge \vec{B} = R_H \vec{B} \wedge \vec{j},$$

où $R_H = \frac{1}{nq}$ est la constante de Hall du milieu.

5.1.2. Tension de Hall

Le modèle que nous venons de présenter est trop simpliste pour qu'il soit possible de lui accorder un crédit illimité, mais il permet de rendre compte de l'apparition, entre les faces 1 et 2, d'une **tension de Hall** :

$$U_H = \int_1^2 -\vec{E}_H \cdot d\vec{\ell} = -bE_H = -\frac{jb}{nq} B = -\frac{1}{nqa} IB, \text{ puisque } I = j a b.$$

Remarque

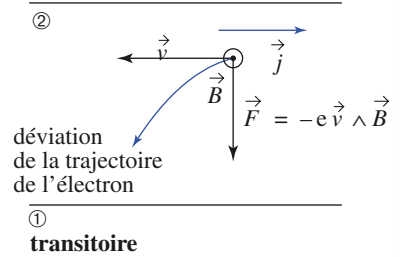
Le signe de la tension de Hall est lié au signe des porteurs de charges mobiles (doc. 21). Pour un même courant I , les tensions de Hall données par :

– un ruban conducteur où les porteurs de charges sont des électrons ($q = -e$) ;

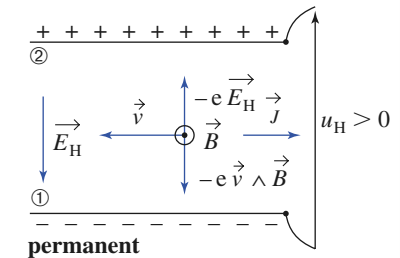
– un ruban semi-conducteur dont les porteurs de charges majoritaires sont des trous (lacunes électroniques, $q = +e$) seront de signes opposés.

Nous pouvons aussi nous en convaincre en observant que l'effet de déviation du champ magnétique est semblable pour un porteur « $+q, +\vec{v}$ » ou un porteur « $-q, -\vec{v}$ », alors que les champs de Hall seront opposés.

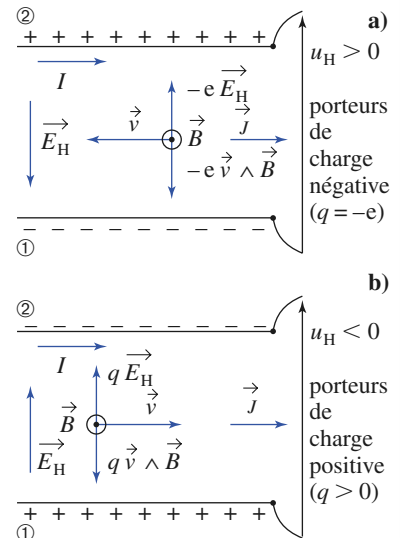
Pour un courant I et un ruban (de facteur $\frac{1}{nqa}$) donnés, la tension de Hall permet une détermination de la valeur du champ magnétique : c'est le principe de fonctionnement d'une **sonde de Hall**.



Doc. 20a. Régime transitoire



Doc. 20b. Régime permanent



Doc. 21. Tension de Hall et signe de la charge des porteurs mobiles.

- Porteurs de charge négative.
- Porteurs de charge positive.

Pour un ruban d'argent ($n = 6 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$; $q = -e$; épaisseur $a = 0,1 \text{ mm}$) parcouru par un courant élevé $I = 5 \text{ A}$ dans un champ magnétique intense $B = 1 \text{ T}$, la valeur $U_H = 5,2 \mu\text{V}$ est très faible.

Il faut donc amplifier cet effet pour pouvoir effectuer une mesure précise.

Le phénomène est facilement observable avec des matériaux semi-conducteurs pour lesquels le nombre n de porteurs de charges par unité de volume qui participent à la conduction, est nettement plus faible (10^5 à 10^6 fois plus faible), donc la tension de Hall est 10^5 à 10^6 fois plus grande.

► Pour s'entraîner : ex. 9.

5.2. Modèle de Hall des forces de Laplace

Lorsque le régime permanent est établi, nous pouvons analyser les efforts auxquels sont soumises, par unité de volume, les charges du fil, supposé immobile dans le référentiel d'étude.

Pour les charges mobiles (de charge q) :

$$\vec{F}_{\text{m vol}} = n q (\vec{E}_0 + \vec{E}_H + \vec{v} \wedge \vec{B}) = n q \vec{E}_0.$$

Pour les charges fixes, la densité volumique de charges est $-n q$, donc :

$$\vec{F}_{\text{f vol}} = -n q (\vec{E}_0 + \vec{E}_H).$$

La force volumique subie par le fil vaut au total :

$$\vec{F}_{\text{vol}} = \vec{F}_{\text{f vol}} + \vec{F}_{\text{m vol}} = -n q \vec{E}_H = +n q \vec{v} \wedge \vec{B} = \vec{j} \wedge \vec{B}.$$

Remarques

- Nous pouvons aussi dire que ce résultat traduit l'effet, au sein du matériau conducteur, de la déviation des charges de conduction, qui est un effort transmis aux charges fixes du fil par l'intermédiaire des collisions.
- Les charges surfaciques fixes et opposées, qui apparaissent sur les surfaces du ruban conducteur au § 5.1.1., n'apporteront pas de forces supplémentaires s'appliquant au fil.

Nous admettons la généralisation de ce résultat lorsque l'élément de conducteur est en translation dans le référentiel galiléen d'étude (doc. 22).

La force de Laplace à laquelle est soumis un élément conducteur, de volume élémentaire $d\tau$, parcouru par un courant de densité volumique $\vec{j}$ et placé dans un champ magnétique $\vec{B}$, est :

$$d\vec{F}_L = \vec{j} d\tau \wedge \vec{B}.$$

En utilisant les équivalences entre éléments de courants :

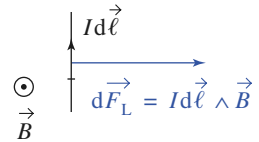
$$\vec{j} d\tau \leftrightarrow I d\vec{\ell},$$

nous avons de même :

La force de Laplace : $d\vec{F}_L = I d\vec{\ell} \wedge \vec{B}$ s'exerce sur un élément de longueur $d\vec{\ell}$ d'un circuit filiforme.

5.3. Efforts subis par un circuit

Nous pouvons utiliser l'expression de la force de Laplace exercée sur un élément de courant, pour déterminer la résultante et le moment par rapport à un point de ces efforts exercés sur un circuit donné.



Doc. 22. Force de Laplace appliquée à un élément de circuit filiforme.

Dans le cas d'un circuit filiforme, nous écrivons :

$$\bullet \vec{F}_L = \oint_{\text{circuit}} Id\vec{\ell} \wedge \vec{B} \text{ pour la résultante des efforts de Laplace ;}$$

$$\bullet \vec{\Gamma}_{L/O} = \oint_{\text{circuit}} \vec{OM} \wedge (Id\vec{\ell} \wedge \vec{B}), \text{ pour le moment de ces efforts en un point } O.$$

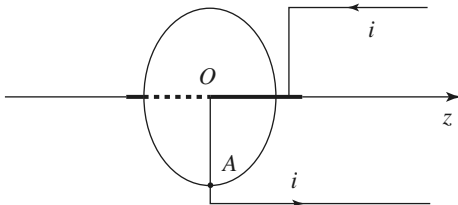
Application 7

Efforts de Laplace exercés sur un disque conducteur

On considère un disque conducteur de rayon a solidaire d'un arbre de rayon négligeable.

Ce disque se trouve dans un champ magnétique uniforme et invariable dans le temps : $\vec{B} = B\vec{e}_z$.

Ce disque est relié électriquement à un circuit extérieur (que nous ne détaillons pas ici) par l'intermédiaire de l'arbre d'une part et de sa périphérie d'autre part et il est parcouru par un courant I (doc. 23)



Doc. 23.

Pour simplifier l'étude on considère que le courant circule à l'intérieur du disque le long du rayon OA.

1) Déterminer la force de Laplace subie par un élément du rayon OA situé à la distance r de O.

En déduire la force de Laplace s'exerçant sur le disque.

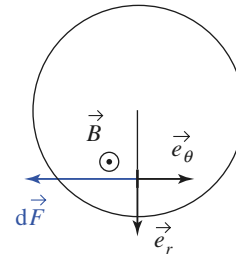
2) Déterminer, par la même méthode, l'expression du moment par rapport à l'axe z des actions magnétiques sur le disque.

3) Montrer que l'on peut retrouver ce dernier résultat en utilisant la force de Laplace calculée en 1), à condition de l'appliquer en un point particulier du rayon. Quelle(s) hypothèse(s) justifie(nt) ce résultat ?

1) L'élément de longueur $d\vec{\ell} = dr\vec{e}_r$ subit une force élémentaire :

$$d\vec{F} = Id\vec{\ell} \wedge \vec{B} = Id r\vec{e}_r \wedge B\vec{e}_z = -I dr B\vec{e}_\theta.$$

Pour le rayon OA et donc pour le disque, la force exercée est $\vec{F} = \int_0^a -I B dr\vec{e}_\theta$; comme I , B et $\vec{e}_\theta$ sont indépendants de r , $\vec{F} = -BIa\vec{e}_\theta$.



Doc. 24.

2) Le moment élémentaire par rapport à (Oz) s'écrit :

$$d\Gamma_z = (\vec{OM} \wedge d\vec{F}) \cdot \vec{e}_z = (r\vec{e}_r \wedge (-IdrB\vec{e}_\theta)) \cdot \vec{e}_z;$$

d'où pour le rayon OA :

$$\Gamma_z = -BI \int_0^a r dr, \text{ et } \Gamma_z = -BI \frac{a^2}{2}.$$

3) Pour retrouver le même résultat il faut que le point d'application de la force totale soit au milieu de OA :

$$\frac{a}{2}\vec{e}_r \wedge (-BIa\vec{e}_\theta) = -BI \frac{a^2}{2}\vec{e}_z.$$

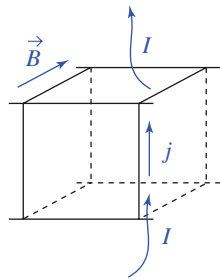
Ce résultat tient au fait que les forces élémentaires sont uniformes sur tout le rayon OA. Ce résultat est intuitif mais il est cependant préférable d'utiliser le raisonnement de la question 2), qui est plus systématique.

Les efforts exercés par un champ magnétique sur les éléments de courants permettent la mise en mouvement de circuits sans intervention mécanique directe. En fournissant de l'énergie électrique, nous pouvons imposer le passage d'un courant électrique dans un circuit. L'existence d'efforts de Laplace entraîne sa mise en mouvement, donc l'acquisition d'énergie mécanique dans le circuit. La présence du champ magnétique permet une conversion de l'énergie, appelée **transduction électromécanique**. Ce principe est la base de fonctionnement des moteurs tournants. Nous l'utiliserons en particulier aux *chapitres 6 et 7*.

Application 8

Pompe électromagnétique

Un fluide conducteur (sodium liquide) peut circuler dans une canalisation. Un générateur fait passer un courant I à travers la canalisation, qui est plongée à cet endroit dans un champ magnétique, dirigé perpendiculairement à la direction moyenne des lignes de courant (doc. 25). Quel peut être l'intérêt d'un tel dispositif ?



Doc. 25. Champ $\vec{B}$ dans un fluide conducteur.

Les forces de Laplace exercées sur le milieu conducteur sont, en moyenne, dirigées parallèlement à la canalisation.

Ce dispositif permet donc de créer un effet de pompage, sans nécessiter la présence d'une pompe mécanique dont le mouvement des pales permettrait de pousser le fluide dans la canalisation.

Nous sommes donc en présence d'une pompe sans partie mobile.

Ce dispositif est particulièrement utile pour déplacer un fluide très corrosif, comme le sodium fondu circulant dans les circuits d'échange thermique de certaines centrales nucléaires...

CQFR

● CONSERVATION DE LA CHARGE ÉLECTRIQUE

• La charge totale d'un système isolé se conserve au cours du temps. Ce principe se traduit par des équations :

• de conservation intégrale : $\oint_{\Sigma} \vec{j}(P, t) \cdot \vec{n} dS + \iiint_V \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} d\tau = 0 ;$

• de conservation locale : $\text{div } \vec{j}(M, t) + \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} = 0 .$

• En régime permanent, le champ de vecteurs $\vec{j}$ est à flux conservatif :

$$\text{div } \vec{j}(M) = 0 ,$$

et l'intensité électrique est la même à travers toutes les sections d'un même tube de courant ; la loi des nœuds est applicable.

• Dans l'approximation des régimes quasi permanents (A.R.Q.P.) les dimensions L d'un circuit sont très inférieures devant la quantité cT où T est le temps caractéristique d'évolution $L \ll cT$.

• Dans l'approximation des régimes quasi permanents (A.R.Q.P.), l'équation $\text{div } \vec{j} = 0$ et ses conséquences sont également valables.

● CHARGES ET CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE

• Les charges et les courants électriques sont les sources du champ électromagnétique.

• Une particule de charge q et de vitesse $\vec{v}$, évoluant dans une zone où règne un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$, subit la force de Lorentz :

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) .$$

• La puissance volumique $\mathcal{P}_{\text{vol}}$ cédée par le champ électromagnétique aux charges et courants, est :

$$\mathcal{P}_{\text{vol}} = \vec{j} \cdot \vec{E} .$$

● CONDUCTION ÉLECTRIQUE ET LOI D'OHM

• Le modèle microscopique de Drude permet de rendre compte de la conduction électrique d'un milieu ohmique. Dans le référentiel du conducteur, le vecteur densité de courant $\vec{j}$ et le champ électrique $\vec{E}$ sont liés linéairement par la relation :

$$\vec{j} = \gamma \vec{E} ,$$

où γ est la conductivité du milieu, exprimée en $\text{S} \cdot \text{m}^{-1}$.

● FORCES DE LAPLACE

• La force de Laplace à laquelle est soumis un élément conducteur parcouru par un courant et placé dans un champ magnétique $\vec{B}$, peut s'écrire :

$$d\vec{F}_L = \vec{j} d\vec{l} \wedge \vec{B} \quad \text{ou} \quad d\vec{F}_L = I d\vec{l} \wedge \vec{B} ,$$

suivant le modèle de distribution de courants envisagé.

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ À quelle(s) condition(s) peut-on substituer une modélisation surfacique à une modélisation volumique de charges ou de courants ?
- ✓ Comment s'exprime l'intensité pour une densité surfacique ?
- ✓ Dans quelles hypothèses peut-on appliquer la loi des nœuds ?
- ✓ Comment s'exprime la puissance volumique cédée aux charges par le champ électromagnétique ?
- ✓ La loi de conservation de la charge et la loi d'Ohm locale sont-elles des lois phénoménologiques ou des lois générales ?
- ✓ Comment s'exprime la force élémentaire de Laplace pour un tronçon $d\vec{\ell}$ de conducteur parcouru par un courant I et soumis à un champ $\vec{B}$?
- ✓ Décrire en quelques phrases le mécanisme de l'effet Hall.

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Dans un électrolyte :

- ☐ a. tous les ions participent à la conduction
- ☐ b. les vitesses des différents ions sont égales
- ☐ c. les normes des vitesses des différents ions sont égales
- ☐ d. le vecteur densité de courant volumique est la somme vectorielle des densités de courant associées à chaque type d'ion.

2. Soit un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$:

- ☐ a. l'action de ce champ sur une charge ponctuelle s'exprime toujours par : $q(\vec{v} \wedge \vec{B} + \vec{E})$
- ☐ b. les termes $q(\vec{v} \wedge \vec{B})$ et $q\vec{E}$ correspondent chacun à un travail cédé aux charges
- ☐ c. si le champ agit sur une distribution de charge surfacique on peut rendre compte de cette action à l'aide d'une force surfacique
- ☐ d. cette force s'exprime alors par :
$$d\vec{F} = -\sigma dS(\vec{v} \wedge \vec{B} + \vec{E}).$$

3. Soit un matériau conducteur ohmique :

- ☐ a. toutes les charges participent à la conduction
- ☐ b. la conductivité γ est une caractéristique du matériau
- ☐ c. l'ordre de grandeur de γ pour un métal est $10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$

- ☐ d. la résistance d'un tronçon de conducteur ohmique est toujours donnée par $R = \frac{L}{\gamma S}$.

4. La conservation de la charge est donnée par :

- ☐ a. $\text{div} \vec{j} + \rho = 0$
- ☐ b. $\text{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$
- ☐ c. $\text{div} \vec{j} - \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$
- ☐ d. $\frac{dQ_{V_S}}{dt} + \oint_{\Sigma} \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$.

5. Lorsque l'approximation des régimes quasi permanents s'applique :

- ☐ a. le temps caractéristique d'évolution des grandeurs physiques dans un circuit est faible devant le retard lié à la propagation
- ☐ b. $\text{div} \vec{j} = 0$
- ☐ c. les conducteurs présents dans le circuit sont ohmiques
- ☐ d. les fréquences sont très inférieures à 1 Mhz
- ☐ e. la propagation est instantanée.

► Solution, page 32.

Exercices

1 Sphère radioactive

Une petite sphère radioactive de rayon a , initialement neutre, émet de façon isotrope par sa surface n charges q par unité de temps, avec une vitesse radiale $\vec{v}$ de norme v constante.

Déterminer, à un instant t , la répartition de charges et de courants correspondante.

2 Temps de relaxation d'un milieu ohmique

Dans cet exercice, tous les champs de vecteurs considérés sont dirigés parallèlement à l'axe (Ox) .

1) Un temps de relaxation surprenant

a) Un milieu ohmique de conductivité γ possède une répartition de charge volumique $\rho_0(x) = \rho(x, t = 0)$ initiale non identiquement nulle. En utilisant une surface de Gauss adaptée, relier l'évolution spatiale du champ électrique $\vec{E} = E(x, t) \vec{e}_x$ à la charge volumique $\rho(x, t)$ du milieu.

Remarque : Le théorème de Gauss est applicable en régime variable.

b) Quelle loi d'évolution de la charge volumique $\rho(x, t)$ peut-on déduire alors de la conservation de la charge électrique, en utilisant la loi d'Ohm ?

Vers quel état le milieu évolue-t-il ?

Au bout de quel temps caractéristique T peut-on considérer que le milieu a perdu le souvenir de son état initial ?

c) Indiquer l'ordre de grandeur de ce temps caractéristique T associé à cette relaxation.

La loi d'Ohm est-elle effectivement utilisable pour étudier ce régime transitoire ?

2) Modèle de Drüde

Pour corriger l'incohérence du résultat précédent, on se propose d'appliquer au milieu conducteur (possédant n porteurs mobiles de charge q et de masse m par unité de volume) le modèle de Drüde (cf. § 4.1.2.). On note τ le temps de relaxation associé.

Le nombre n de porteurs mobiles par unité de volume ne peut être constant puisque ρ varie, mais on admet qu'en pratique, sa variation relative est extrêmement faible.

a) En reprenant l'étude précédente, indiquer l'équation d'évolution de la charge $\rho(x, t)$ obtenue en utilisant cette nouvelle approche.

b) Quel temps caractérise ici, compte tenu des ordres de grandeur, la perte de mémoire du conducteur ?

Est-il comparable au temps T obtenu précédemment ?

Données : le milieu ohmique est du cuivre, de conductivité $\gamma \approx 6 \cdot 10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$ et de temps de relaxation $\tau = 10^{-14} \text{ s}$.

3* Deux milieux ohmiques en contact

Deux milieux ohmiques, de conductivités γ_1 et γ_2 , occupent respectivement les zones $z < 0$ et $z > 0$.

Ce système est soumis, à l'instant $t = 0$, à un champ électrique uniforme $\vec{E}_0 = E_0 \vec{e}_z$.

On supposera que les temps de relaxation τ_1 et τ_2 (définis dans le modèle de Drüde) des deux milieux sont ici négligeables.

1) Que valent, à l'instant initial, les densités volumiques de courant $\vec{j}_1$ et $\vec{j}_2$ dans les milieux 1 et 2 ?

En déduire, à partir d'un bilan de charges judicieux, qu'il apparaît sur le plan $z = 0$ une charge surfacique σ que l'on reliera à $\vec{j}_1$ et $\vec{j}_2$.

2) En déduire l'équation différentielle vérifiée par σ et étudier le régime transitoire correspondant.

Indiquer l'état obtenu à la fin du régime transitoire.

Discuter la cohérence des résultats obtenus avec le modèle utilisé.

4 Effet de magnéto-résistance dans une plaque conductrice

Un milieu ohmique de temps de relaxation τ possède n charges de conduction (de charge q et de masse m) par unité de volume. Une différence de potentiel impose un champ électrique $\vec{E}(M)$ en tout point M de ce milieu.

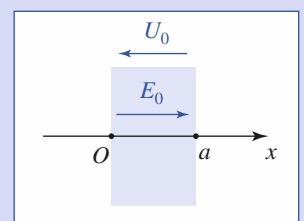
1) Quelle est la conductivité γ_0 du milieu ?

2) Un champ magnétique $\vec{B} = B_0 \vec{e}_z$ est appliqué au milieu. Montrer que, en régime permanent, le vecteur densité volumique de courant peut être écrit sous la forme $\vec{j} = [\gamma] \vec{E}$, en explicitant la matrice $[\gamma]$ en fonction de la conductivité γ_0 et de la pulsation cyclotron ω_c définie

$$\text{par } \omega_c = \frac{q B_0}{m}.$$

On utilisera les coordonnées cartésiennes.

3) Le milieu occupe l'espace situé entre les plans $(x = 0)$ et $(x = a)$.



Exercices

Il est soumis à une différence de potentiel :

$$U_0 = U(x=0) - U(x=a).$$

Quelle est la résistance R_0 d'une section S de ce milieu conducteur en l'absence de champ magnétique ?

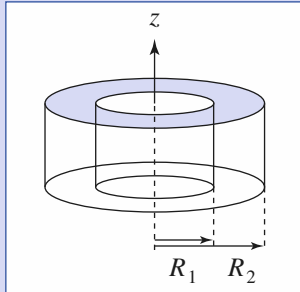
4) Quelle est la nouvelle valeur R de la résistance du conducteur précédent en présence du champ magnétique $\vec{B} = B_0 \vec{e}_z$?

Le comparer à R_0 pour un champ de $B_0 = 1 \text{ T}$, pour un milieu métallique.

A.N. : $q = -e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m \approx 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ et $\tau \approx 10^{-14} \text{ s}$.

5 Résistance entre deux conducteurs cylindriques, analogie thermique

Deux cylindres conducteurs coaxiaux, de hauteur h et de rayon R_1 et R_2 respectivement, sont séparés par un milieu conducteur ohmique de conductivité γ . Un courant I circule dans ce système lorsqu'il est soumis à une tension $U = V(R_1) - V(R_2)$.



1) Déterminer la résistance R de ce système de deux manières différentes (on négligera tout effet de bord).

2) Proposer une analogie avec une situation géométriquement semblable correspondant à un phénomène de conduction thermique, en régime permanent, dans un milieu satisfaisant à la loi de Fourier et de conductivité thermique λ .

Quelle est la résistance thermique R_{th} correspondante ?

6 Effet de magnéto-résistance entre deux conducteurs cylindriques

La résistance précédente est plongée dans un champ magnétique uniforme et permanent $\vec{B} = B_0 \vec{e}_z$.

Le champ électrique est encore radial, mais la répartition des lignes de courant est altérée par la présence du champ magnétique.

1) Déterminer le nouveau vecteur densité volumique de courant $\vec{j}$.

On pourra noter $\mu = \frac{q\tau}{m}$ la mobilité des porteurs de charge (de charge q et de masse m) du milieu ohmique et

on exprimera $\vec{j}$ par ses composantes dans la base cylindrique $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$.

2) Quelle est la nouvelle expression de la résistance du système ?

Comparer celle-ci à la valeur de la résistance en l'absence de champ magnétique, en utilisant les ordres de grandeur relatifs à un bon conducteur et pour un champ magnétique de 10 teslas.

A.N. : $q = -e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m \approx 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ et $\tau \approx 10^{-14} \text{ s}$.

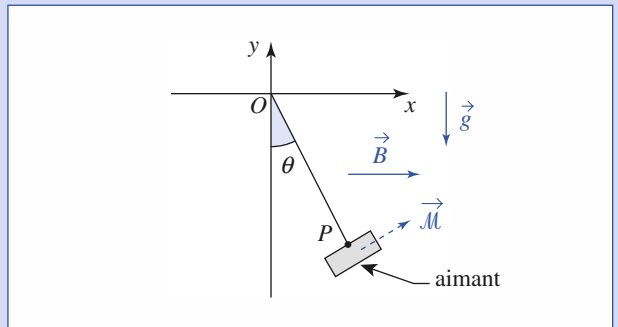
7 Oscillations d'un petit aimant

Un petit aimant de masse m , de moment magnétique $\vec{M}$, est suspendu rigidement à l'extrémité P d'une tige OP de masse négligeable et longueur L . Il peut effectuer des mouvements de rotation dans un plan vertical, autour de l'axe horizontal (Oz) (durant les oscillations du système, $\vec{M}$ reste constamment perpendiculaire à $\vec{OP}$).

Le système est plongé dans un champ magnétique $\vec{B} = B \vec{e}_x$ uniforme et horizontal. On négligera tout frottement.

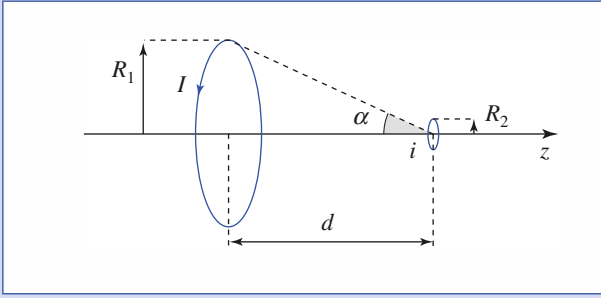
On indique qu'un moment magnétique subit de la part d'un champ $\vec{B}$ uniforme un couple $\vec{\Gamma} = \vec{M} \wedge \vec{B}$.

Discuter l'évolution de la période des petites oscillations du système, autour de sa position d'équilibre stable, en fonction de la mesure algébrique B du champ magnétique (B peut être positif ou négatif).



8 Interaction entre deux spires

Deux spires circulaires, de rayons R_1 et R_2 , parcourues par les courants I et i , ont un même axe (Oz) . La deuxième spire a un rayon R_2 petit devant R_1 et devant la distance d séparant ces deux circuits ($R_2 \ll R_1$ et $R_2 \ll d$).



Évaluer la force d'interaction exercée par l'une sur l'autre :

- en évaluant le champ magnétique créé par la grande spire en un point de la petite spire ;
- en utilisant le champ magnétique créé par la petite spire en un point de la grande spire.



Effet Hall dans un fil cylindrique

1) Un cylindre, à base circulaire de rayon a et d'axe (Oz) , porte la charge surfacique $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$, en coordonnées cylindriques d'axe (Oz) .

a) Montrer qu'une telle distribution peut être obtenue comme étant la limite, pour b tendant vers 0, de la superposition de deux cylindres d'axes (O_1z) et (O_2z) ,

portant des charges volumiques respectives ρ et $-\rho$. On suppose les points O_1 et O_2 sur l'axe (Ox) , d'abscisses

$$x_1 = \frac{b}{2} \text{ et } x_2 = -\frac{b}{2}.$$

Préciser la relation liant σ_0 , ρ et b .

b) Exprimer le champ électrique engendré par ces deux cylindres, puis en déduire avec a) celui qu'engendre le cylindre portant la charge surfacique $\sigma(\theta)$.

2) Un fil conducteur rectiligne cylindrique de rayon a et d'axe (Oz) , ohmique, de conductivité γ (n porteurs mobiles de charge q par unité de volume), est soumis à un champ électrique $\vec{E} = E_0 \vec{e}_z$ ($E_0 > 0$) et à un champ magnétique $\vec{B} = B_0 \vec{e}_y$ ($B_0 > 0$).

a) Expliquer qualitativement l'apparition de charges surfaciques sur le cylindre, et préciser la valeur du champ de Hall attendu à l'intérieur du cylindre, en régime permanent.

b) Montrer que les résultats établis lors de la résolution de la première question permettent de proposer une description du régime permanent précédent.

Préciser la valeur de la charge surfacique σ_0 caractérisant cet état.

Solution du tac au tac, page 28.

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Vrai : a, d ; | Faux : b, c |
| 2. Vrai : a, c ; | Faux : b, d |
| 3. Vrai : c ; | Faux : a, b, d |
| 4. Vrai : b, d ; | Faux : a, c |
| 5. Vrai : b, e ; | Faux : a, c, d |

1

À l'instant t , la sphère a émis la charge nqt . Le principe de conservation de la charge implique alors qu'à la date t , la charge de la sphère est $Q(t) = -nqt$.

Une charge émise à l'instant 0 a parcouru la distance vt . La charge émise est donc comprise entre les sphères de rayon a et $a + vt$.

On a donc pour $r > a + vt$, $\rho = 0$ et $\vec{j} = \vec{0}$.

On considère maintenant les valeurs de r comprises entre a et $a + vt$.

Entre les sphères de rayons r et $r + dr$ existent les charges émises entre les instants :

$$t - \frac{r-a}{v} \quad \text{et} \quad t - \frac{r+dr-a}{v},$$

$$\text{soit en } \delta t = \frac{dr}{v}.$$

Cela correspond à une charge :

$$dQ = nq \frac{dr}{v}.$$

L'émission étant isotrope, la densité de charges est à symétrie sphérique et vaut :

$$\rho(r, t) = \frac{dQ}{4\pi r^2 dr} = \frac{nq}{4\pi r^2 v}.$$

Elle ne dépend pas de t dans la zone d'espace qui a été atteinte par les charges émises depuis l'instant initial : $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$.

On vérifie que $\int_a^{a+vt} \rho(r) 4\pi r^2 dr = nqt$, ce qui représente la charge émise par la sphère entre l'instant initial et la date t .

La densité volumique de courant s'en déduit :

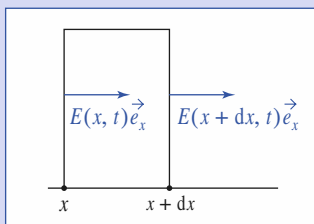
$$\vec{j} = j(r, t) \vec{e}_r = \rho_m \vec{v} = \rho(r, t) v \vec{e}_r = \frac{nq}{4\pi r^2} \vec{e}_r.$$

Son flux est conservatif dans la zone $a < r < a + vt$, où l'écoulement des charges est permanent. En utilisant l'annexe, on vérifie bien que

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 j) = 0, \text{ soit } \text{div } \vec{j} = 0.$$

2

1) a) Le champ étant dirigé selon l'axe (Ox) , on considère une surface de Gauss, de la forme d'un parallélépipède d'arêtes parallèles aux axes (Ox) , (Oy) , et (Oz) , et possédant deux faces de surface S aux abscisses x et $x + dx$.



Le théorème de Gauss donne ici :

$$-SE(x) + SE(x+dx) = \frac{\rho S dx}{\epsilon_0}, \text{ soit } \frac{\partial E(x, t)}{\partial x} = \frac{\rho(x, t)}{\epsilon_0}.$$

b) La loi d'Ohm permet d'écrire $\vec{j} = j(x, t) \vec{e}_x = \gamma E(x, t) \vec{e}_x$ et la conservation de la charge est traduite localement par :

$$\frac{\partial j(x, t)}{\partial x} + \frac{\partial \rho(x, t)}{\partial t} = 0.$$

On en déduit l'équation d'évolution :

$$\frac{\partial \rho(x, t)}{\partial t} + \frac{\gamma \rho(x, t)}{\epsilon_0} = 0,$$

dont la solution décroît exponentiellement vers zéro, avec un temps caractéristique $T = \frac{\epsilon_0}{\gamma}$.

c) Pour un bon conducteur comme le cuivre, la conductivité est :

$$\gamma \approx 6 \cdot 10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1},$$

et on obtient $T \approx 10^{-19} \text{ s}$.

On sait cependant que la loi d'Ohm n'est applicable que pour des temps caractéristiques d'évolution grands devant le temps de relaxation τ du modèle de Drude. Ce résultat n'a donc pas de signification sérieuse, puisqu'il se situe dans un domaine où le modèle utilisé pour l'obtenir est clairement inapplicable (puisque $\tau = 10^{-14} \text{ s}$).

2) a) On considère l'équation d'évolution de la vitesse d'ensemble $\vec{v} = v \vec{e}_x$ des charges mobiles, c'est-à-dire ici des électrons de charge $-e$:

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = -\frac{eE}{m}.$$

Le vecteur densité de courant électrique est $\vec{j} = -ne \vec{v}$, où n , de variation relative négligeable, peu être pris comme un facteur constant.

$$\text{On en déduit : } \frac{\partial j}{\partial t} + \frac{j}{\tau} = \frac{ne^2 E}{m} = \frac{\gamma E}{\tau}.$$

$$\text{D'autre part } \frac{\partial E(x, t)}{\partial x} = \frac{\rho(x, t)}{\epsilon_0} \quad \text{et} \quad \frac{\partial j(x, t)}{\partial x} + \frac{\partial \rho(x, t)}{\partial t} = 0.$$

L'équation d'évolution de la densité volumique de charge du milieu est donc :

$$\frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} + \frac{1}{\tau} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{1}{\tau T} \rho = 0, \quad \text{avec } T = \frac{\epsilon_0}{\gamma}.$$

b) Comme $T \ll \tau$, le régime transitoire correspondant est pseudo-périodique, et le temps caractérisant la décroissance exponentielle des oscillations de la densité de charge est égale à τ .

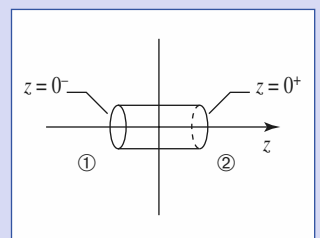
Ce temps caractéristique apparaît bien comme le temps de relaxation du milieu : au bout de quelques τ , le milieu a perdu la mémoire de son état initialement perturbé et il est revenu à la neutralité électrique.

3

1) Si le temps de relaxation de chaque milieu est négligeable, les densités volumiques de courant doivent être initialement égales à :

$$\vec{j}_1 = \gamma_1 E_0 \vec{e}_z$$

$$\text{et } \vec{j}_2 = \gamma_2 E_0 \vec{e}_z.$$



Elles ne sont pas égales, et leur flux n'est pas le même, à travers une portion du plan ($z = 0$), en $z = 0^-$ et $z = 0^+$.

Ainsi, à partir d'un bilan de charges appliqué à un petit cylindre, de section S , « compris entre les abscisses $z = 0^-$ et $z = 0^+$ », on déduit l'apparition d'une charge surfacique σ sur le plan ($z = 0$), liée aux densités volumiques de courant $\vec{j}_1$ et $\vec{j}_2$ par la relation :

$$\frac{d\sigma}{dt} = (\vec{j}_1 - \vec{j}_2) \cdot \vec{e}_z.$$

2) Le plan ($z = 0$), portant une charge surfacique uniforme σ , engendre le champ $E = \pm \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_z$. On admet la validité de ce résultat obtenu en Première année pour un champ électrique permanent. Comme ce champ se superpose au champ $\vec{E}_0$, on en déduit les valeurs des densités volumiques de courant à l'instant t :

$$\vec{j}_1 = \gamma_1 \left(E_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \right) \vec{e}_z \quad \text{et} \quad \vec{j}_2 = \gamma_2 \left(E_0 + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \right) \vec{e}_z,$$

et l'équation d'évolution de la charge surfacique σ :

$$\frac{d\sigma}{dt} = \gamma_1 \left(E_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \right) - \gamma_2 \left(E_0 + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \right).$$

En posant $T = \frac{2\epsilon_0}{\gamma_1 + \gamma_2}$ et $\sigma_1 = \epsilon_0 E_0 \frac{2(\gamma_1 - \gamma_2)}{(\gamma_1 + \gamma_2)}$, on obtient :

$$\frac{d\sigma}{dt} + \frac{(\sigma - \sigma_1)}{T} = 0.$$

À l'instant t , le plan n'est pas chargé, et on en déduit :

$$\sigma(t) = \sigma_1 \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right).$$

Lorsque le régime limite est établi ($t \gg T$), la charge surfacique du plan est $\sigma = \sigma_1$ et les densités de courant sont identiques dans les deux milieux :

$$\vec{j}_1 = \vec{j}_2 = \frac{2\gamma_1 \gamma_2}{\gamma_1 + \gamma_2} E_0 \vec{e}_z.$$

Les temps de relaxation τ_1 ou τ_2 (définis dans le modèle de Drude) des milieux ont été supposés négligeables, c'est-à-dire ici très petits devant $T = \frac{2\epsilon_0}{\gamma_1 + \gamma_2}$.

Cette hypothèse n'est pas réalisée compte tenu des résultats de l'exercice précédent où l'on a établi que $\frac{\epsilon_0}{\gamma_i} \ll \tau_i$ ($i = 1$ ou 2).

La forme obtenue pour le régime transitoire est donc très discutable. Un modèle moins naïf conduirait à reconsidérer celui-ci, mais le régime limite, défini dans tous les cas par $\vec{j}_1 = \vec{j}_2$, donc $\gamma_1 \left(E_0 - \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} \right) = \gamma_2 \left(E_0 + \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} \right)$, sera le même.

4

1) La conductivité du milieu est $\gamma_0 = \frac{n q^2 \tau}{m}$.

2) En régime permanent, la vitesse d'ensemble des porteurs vérifie l'équation (cf. § 4.1.2.) :

$$\vec{v} = \frac{q\tau}{m} (\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}).$$

Le vecteur $\vec{j}$ s'écrit $\vec{j} = n q \vec{v} = \gamma_0 \vec{E} + \frac{q\tau}{m} \vec{j} \wedge \vec{B}$, soit en projection :

$$\begin{cases} j_x - \tau \omega_c j_y = \gamma_0 E_x \\ j_y + \tau \omega_c j_x = \gamma_0 E_y \\ j_z = \gamma_0 E_z \end{cases}$$

On en déduit :

$$\vec{j} = [\gamma] \vec{E} = \gamma_0 \begin{pmatrix} \frac{1}{1 + \omega_c^2 \tau^2} & \frac{\omega_c \tau}{1 + \omega_c^2 \tau^2} & 0 \\ \frac{-\omega_c \tau}{1 + \omega_c^2 \tau^2} & \frac{1}{1 + \omega_c^2 \tau^2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \vec{E}$$

3) La résistance du tube considéré, de section S et épaisseur a , vaut :

$$R_0 = \frac{a}{\gamma_0 S}.$$

4) La tension U_0 (entre les plans ($x = 0$) et ($x = a$)) impose le champ électrique $\vec{E} = E_0 \vec{e}_x$ dans le conducteur avec $E_0 = \frac{U_0}{a}$. Le courant traversant une section S de ces plans est :

$$I = j_x S = \gamma_0 \frac{1}{1 + \omega_c^2 \tau^2} E_0 S.$$

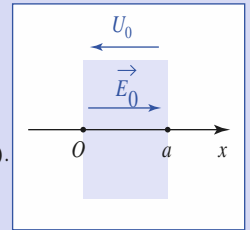
La nouvelle résistance est donc :

$$R = \frac{U}{I} = \frac{a(1 + \omega_c^2 \tau^2)}{\gamma_0 S} = R_0(1 + \omega_c^2 \tau^2).$$

Pour un milieu métallique, on trouve :

$$\frac{R - R_0}{R_0} = \omega_c^2 \tau^2 = \left(\frac{q\tau}{m} B \right)^2 \approx 3 \cdot 10^{-6}.$$

La valeur de la résistance est fort peu affectée par le champ magnétique.



5

1) • Première méthode : étude de la répartition de courant

Le vecteur densité de courant est radial, $\vec{j} = j(r, \theta, z) \vec{e}_r$, dans la base associée aux coordonnées cylindriques d'axe (Oz). Le système est de révolution, et on suppose que cette distribution ne dépend pas de la coordonnée z , dans l'espace occupé par le conducteur ohmique (effet de bords négligés et donc invariance par translation suivant z). On a alors $\vec{j} = j(r) \vec{e}_r$.

Le flux de ce champ est le même, en régime (quasi) permanent à travers tout cylindre de rayon r ($R_1 < r < R_2$) et de hauteur h . Il est égal à I donc :

$$j(r) = \frac{I}{2\pi r h}.$$

On en déduit le champ électrique dans ce milieu ohmique :

$$\vec{E} = \frac{1}{2\pi \gamma r h} \vec{e}_r,$$

et la différence de potentiel aux bornes de cet élément résistif :

$$U = V_1 - V_2 = \frac{I}{2\pi \gamma h} \ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right).$$

Corrigés

La résistance est donc $R = \frac{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}{2\pi\gamma h}$.

• Deuxième méthode : association de tubes de courant élémentaires

On considère une petite portion élémentaire d'un tube de courant, de longueur dr et de section $d^2S = dz r d\theta$ comme indiqué sur le schéma.

Sa résistance est :

$$\frac{1}{\gamma} \frac{dr}{d^2S} = \frac{1}{\gamma} \frac{d}{dz r d\theta}.$$

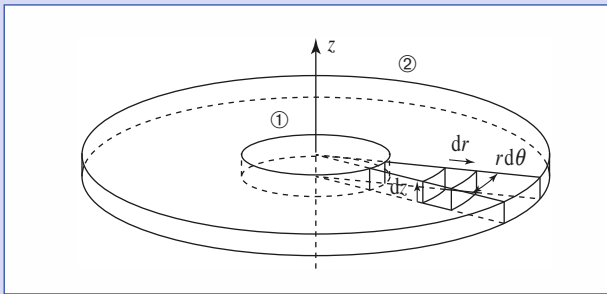
La résistance du tube élémentaire d'angle $d\theta$, compris entre les rayons R_1 et R_2 , s'obtient par association en série de tels éléments. Elle vaut donc :

$$\int_{r=R_1}^{R_2} \frac{1}{\gamma} \frac{dr}{dz r d\theta} = \frac{1}{\gamma dz d\theta} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right).$$

La résistance totale s'obtient par association en parallèle de tels tubes élémentaires, soit :

$$\frac{1}{R} = \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{z=0}^h \frac{\gamma dz d\theta}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)} = \frac{\gamma 2\pi h}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)},$$

ce qui correspond bien au résultat précédent.



2) Dans le cas électrique, on utilise $\vec{j} = \gamma \vec{E} = -\gamma \text{grad} V$.

Dans le cas thermique, on écrit $\vec{j}_Q = -\lambda \text{grad} T$ entre les deux cylindres de températures T_1 et T_2 .

On trouve donc un flux thermique $\Phi_{th} = \frac{T_1 - T_2}{R_{th}}$ du cylindre ① vers le

cylindre ② avec $R_{th} = \frac{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}{2\pi\lambda h}$.

6

1) En présence du champ magnétique, l'équation du mouvement d'ensemble des porteurs est, dans le cadre du modèle de Drüde de la forme (cf. § 4.1.2) :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = \frac{q}{m} (\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}).$$

Soit, en régime permanent :

$$\vec{v} = \frac{q\tau}{m} (\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) = \mu (\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}).$$

En l'absence de champ magnétique, la vitesse de dérive est radiale. Le champ magnétique $\vec{B} = B_0 \vec{e}_z$ dévie les porteurs dans le plan $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$.

On peut alors écrire : $\vec{j} = n q \vec{v} = \gamma \vec{E} + \mu \vec{j} \wedge \vec{B}$, avec $\gamma = \frac{n q^2 \tau}{m}$.

On en déduit, en coordonnées cylindriques (j_z étant évidemment nul) :

$$\begin{cases} j_r = \gamma E + \mu j_\theta B_0 \\ j_\theta = -\mu j_r B_0 \end{cases}.$$

Ceci implique : $j_r = \frac{\gamma E}{1 + (\mu B_0)^2},$

au lieu de $j_r = \gamma E$ en l'absence de champ magnétique.

2) Ainsi, en reprenant le calcul de l'exercice précédent (première méthode), on trouve une valeur de la résistance :

$$R_B = \frac{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}{2\pi\gamma h} [1 + (\mu B_0)^2].$$

La résistance du système est donc multipliée par le facteur $[1 + (\mu B_0)^2]$.

A.N. : $\mu \approx 1,7 \cdot 10^{-3} \text{ C} \cdot \text{s} \cdot \text{kg}^{-1}$. Il apparaît que même pour un champ magnétique extrêmement fort (10 teslas), la correction apportée à la valeur de la résistance reste faible : $1 + (\mu B_0)^2 \approx 1 + 3 \cdot 10^{-4}$.

On a donc vu l'influence de la magnéto-résistance en présence de la géométrie dite de Corbino.

7

Pour étudier le mouvement de rotation, on lui applique le théorème du moment cinétique, en projection sur l'axe (Oz) de rotation, en notant θ l'angle d'inclinaison du pendule par rapport à la verticale.

Le petit aimant subit de la part du champ magnétique le couple :

$$\vec{\Gamma} = \vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{B} = -\mathcal{M} B \sin \theta \vec{e}_z.$$

L'équation du mouvement de rotation est donc :

$$J \ddot{\theta} = m L^2 \ddot{\theta} = -m g L \sin \theta - \mathcal{M} B \sin \theta.$$

Si $\mathcal{M} B > -m g L$ (en particulier lorsque le moment magnétique de l'aimant est dans le même sens que le champ magnétique en $\theta = 0$) la position d'équilibre $\theta = 0$ est stable.

La période des petites oscillations vaut :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m L^2}{m g L + \mathcal{M} B}}.$$

Si le champ et le moment magnétique sont de directions opposées en $\theta = 0$, et que $\mathcal{M} B < -m g L$, c'est la position $\theta = \pi$ qui est alors position d'équilibre stable.

La période des oscillations au voisinage de cette position d'équilibre est alors :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m L^2}{-(\mathcal{M} B + m g L)}} \quad (\text{attention, } \mathcal{M} B + m g L < 0).$$

8

a) Soit M un point de coordonnées cylindriques ($r = R_2, \theta, z$) appartenant à la petite spire. Ce point appartient à un plan contenant l'axe (Oz), qui coupe diamétralement la grande spire. C'est un plan d'antisymétrie de la distribution de courant correspondant à la grande spire. Le champ magnétique $\vec{B}_1$ au point M appartient à ce plan, donc :

$$\vec{B}_1 = B_{1r}(r, z) \vec{e}_r + B_{1z}(r, z) \vec{e}_z.$$

On veut exprimer le champ $\vec{B}_1$ au voisinage de l'axe (Oz) ($r \ll R_1$). Pour cela, on considère une surface fermée ayant la forme d'un petit cylindre d'axe (Oz), de rayon r et de hauteur dz . Le flux du champ $\vec{B}_1$ à travers cette surface est nul, donc :

$$\pi r^2 [B_{1z(\text{axe})}(z + dz) - B_{1z(\text{axe})}(z)] + 2\pi r dz B_{1r}(r, z) = 0.$$

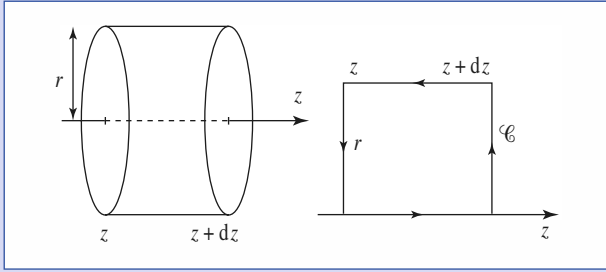
La composante radiale du champ est donc liée à la valeur du champ sur l'axe par :

$$B_{1r}(r, z) = -\frac{r}{2} \frac{dB_{1z(\text{axe})}}{dz}$$

Soit le petit contour rectangulaire $\mathcal{C}$ représenté ci-dessous. On peut écrire que la circulation du champ $\vec{B}_1$ est nulle sur celui-ci (au niveau de la petite spire, on est en dehors des sources créant le champ $\vec{B}_1$), soit :

$$-dz B_{1r}(r, z) + dz B_{1z(\text{axe})} = 0,$$

à des termes d'ordre supérieur ou égal à 2 en r près.



On en déduit finalement :

$$\vec{B}_1 = B_{1z(\text{axe})}(z) \vec{e}_z - \frac{r}{2} \frac{dB_{1z(\text{axe})}}{dz} \vec{e}_r$$

à des termes d'ordre supérieur ou égal à 2 en r près.

La résultante des forces exercées sur la petite spire s'en déduit :

$$\begin{aligned} \vec{F}_L &= \oint_{\text{petite spire}} i d\vec{l}_2 \wedge \vec{B}_1 = \oint_{\theta=0..2\pi} i R_2 d\theta \vec{e}_\theta \wedge \left(-\frac{R_2}{2} \frac{dB_{1z(\text{axe})}(z)}{dz} \vec{e}_r \right)_{z=d} \\ &= i \pi R_2^2 \left(\frac{dB_{1z(\text{axe})}(z)}{dz} \right)_{z=d} \vec{e}_z. \end{aligned}$$

Remarque : Seule la partie non uniforme de cette expression intervient pour calculer la résultante des forces de Laplace exercées sur la petite spire.

La grande spire créée, en un point de l'axe d'abscisse z , le champ :

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{2 R_1} \sin^3 \alpha \vec{e}_z = \frac{\mu_0 I R_1^2}{2(R_1^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_z.$$

On en déduit :

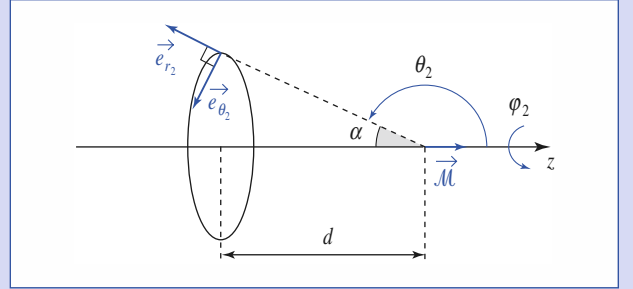
$$\vec{F}_L = -\frac{3}{2} \frac{\mu_0 I R_1^2 (\pi R_2^2 i) d}{(R_1^2 + d^2)^{5/2}} \vec{e}_z.$$

C'est une force attractive si les deux spires sont orientées dans le même sens (c'est-à-dire i et I de même signe).

b) En un point P de la grande spire, le champ $\vec{B}_2$ créé par la petite spire est assimilable à celui d'un dipôle de moment $\vec{\mathcal{M}}$, soit :

$$\begin{aligned} \vec{B}_2(P) &= \frac{\mu_0 \mathcal{M}}{4\pi} \left(\frac{2 \cos \theta_2 \vec{e}_{r_2} + \sin \theta_2 \vec{e}_{\theta_2}}{r^2} \right) \\ &= \frac{\mu_0 \mathcal{M}}{4\pi} \left(\frac{-2 \cos \alpha \vec{e}_{r_2} + \sin \alpha \vec{e}_{\theta_2}}{(R_1^2 + d^2)^2} \right), \end{aligned}$$

en utilisant les coordonnées sphériques r_2 , θ_2 et φ_2 , centrées sur la petite spire.



La force exercée sur la grande spire s'en déduit :

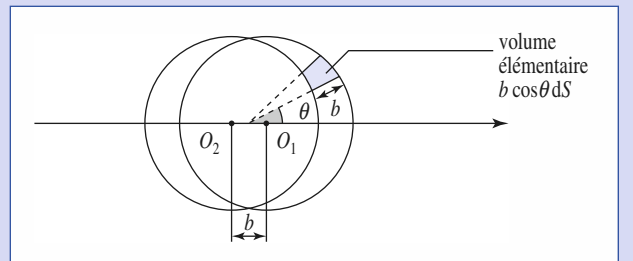
$$\begin{aligned} \vec{F}'_L &= \oint_{\text{grande spire}} I R_1 d\varphi_2 \vec{e}_{\varphi_2} \wedge \vec{B}_2 \\ &= \frac{\mu_0 \mathcal{M} I R_2}{4\pi} \oint_{\varphi_2=0..2\pi} d\varphi_2 \vec{e}_{\varphi_2} \wedge \left(\frac{-2 \cos \alpha \vec{e}_{r_2} + \sin \alpha \vec{e}_{\theta_2}}{(R_1^2 + d^2)^{3/2}} \right), \\ \vec{F}'_L &= \frac{\mu_0 \mathcal{M} I R_2}{4\pi} \oint_{\varphi_2=0..2\pi} d\varphi_2 \left(\frac{-2 \cos \alpha \vec{e}_{\theta_2} - \sin \alpha \vec{e}_{r_2}}{(R_1^2 + d^2)^{3/2}} \right), \text{ ou encore :} \\ \vec{F}'_L &= \frac{\mu_0 \mathcal{M} I R_2}{4\pi} \left(\frac{+3 \cos \alpha \sin \alpha \vec{e}_r}{(R_1^2 + d^2)^{3/2}} \right) = \frac{3}{2} \frac{\mu_0 \mathcal{M} I R_2^2 d}{(R_1^2 + d^2)^{5/2}} \vec{e}_z. \end{aligned}$$

Ce résultat est opposé au précédent.

2

1) a) La charge portée par une surface $dS = a d\theta dz$ du cylindre est $dq = \sigma_0 \cos \theta dS$.

Lorsque les axes des cylindres, portant des charges volumiques opposées se rapprochent, celles-ci compensent dans leur zone commune, ne laissant subsister qu'une « écorce » chargée, d'épaisseur localement égale à $b |\cos \theta|$.



Corrigés

La charge correspondante est $dq = \rho b \cos \theta dS$ (son signe est bien celui de $\cos \theta$). On en déduit la relation assurant l'équivalence de ces distributions lorsque b tend vers 0 : $\rho b = \sigma_0$.

b) • Un seul cylindre chargé en volume

Pour un cylindre de rayon a et d'axe (Oz) , portant la charge volumique ρ , le champ électrique, radial, est de la forme $\vec{E} = E(r) \vec{e}_r$. On peut le déterminer en appliquant le théorème de Gauss à un cylindre d'axe (Oz) , de rayon r et de hauteur arbitraire, soit :

$$\vec{E} = \frac{\rho}{2\epsilon_0} r \vec{e}_r \text{ pour } r < a \text{ et } \vec{E} = \frac{\rho}{2\epsilon_0} \frac{a^2}{r} \vec{e}_r \text{ pour } r > a.$$

• Deux cylindres

Dans la zone commune, soit à la limite où b tend vers 0 pour $r < a$, on aura :

$$\vec{E} = \frac{\rho}{2\epsilon_0} (\vec{H_1M} - \vec{H_2M}) = -\frac{\rho}{2\epsilon_0} b \vec{e}_x,$$

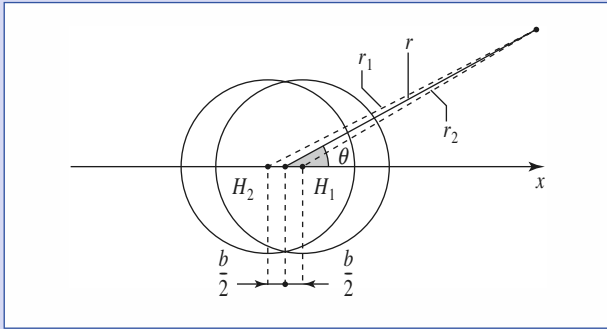
où H_1 et H_2 désignent les projections du point M où on calcule le champ, respectivement sur les axes (O_1z) et (O_2z) .

Hors des cylindres ($r > a$), on doit effectuer un développement de l'expression du champ, dans la mesure où $r \gg b$. Il est toutefois délicat de développer directement le champ (car les normes, mais aussi les directions des champs sont différentes pour les deux cylindres). Il est préférable (et recommandé) d'utiliser les expressions des potentiels associés :

$$V_1 = -\frac{\rho a^2}{2\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_1}{a}\right) \text{ et } V_2 = +\frac{\rho a^2}{2\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_2}{a}\right) \text{ (à des constantes près).}$$

Le potentiel de l'ensemble est alors $V = V_1 + V_2$, soit :

$$V = \frac{\rho a^2}{2\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right) = \frac{\rho a^2}{4\epsilon_0} \ln\left(\frac{r^2 + b r \cos \theta + \frac{b^2}{4}}{r^2 - r \cos \theta + \frac{b^2}{4}}\right) \approx \frac{\rho a^2 b}{2\epsilon_0 r} \cos \theta.$$



On en déduit le champ extérieur :

$$\vec{E} = \frac{\rho a^2 b}{2\epsilon_0} \left(\frac{\cos \theta \vec{e}_r + \sin \theta \vec{e}_\theta}{r^2} \right).$$

• Cylindre chargé en surface

On utilise l'équivalence développée à la question précédente, lorsque b tend vers 0 avec $\rho b = \sigma_0$. On obtient alors :

$$\text{• pour } r < a, \quad \vec{E} = -\frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \vec{e}_x;$$

$$\text{• pour } r > a, \quad \vec{E} = \frac{\sigma_0 a^2}{2\epsilon_0} \left(\frac{\cos \theta \vec{e}_r + \sin \theta \vec{e}_\theta}{r^2} \right).$$

2) a) Les charges de conduction sont mises en mouvement dans la direction de l'axe (Oz) par le champ.

Le champ magnétique les dévie parallèlement à (Ox) .

Par exemple, des électrons ($q < 0$) qui se déplacent dans le sens des z décroissants, sont déviés du côté des x décroissants.

On peut prévoir l'apparition de charges surfaciques, positives sur le côté $x > 0$ et négatives sur le côté $x < 0$.

Ces charges créent à leur tour un champ de Hall qui vient compenser l'effet du champ magnétique :

$$\vec{E}_H = -\vec{v} \wedge \vec{B}.$$

Sous l'action conjuguée du champ $\vec{B}$ et du champ de Hall $\vec{E}_H$, les charges de conduction retrouvent en régime permanent un mouvement de dérive dû au

champ $\vec{E}$, parallèlement à l'axe (Oz) , soit $\vec{v} = \frac{j}{nq} = \frac{\gamma}{nq} E_0 \vec{e}_z$.

Le champ de Hall, uniforme dans le cylindre, vaut :

$$\vec{E}_H = \frac{\gamma}{nq} E_0 B_0 \vec{e}_x.$$

b) D'après les résultats établis à la question 1), on peut proposer pour le cylindre une charge surfacique $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$, avec $\sigma_0 = -2\epsilon_0 \frac{\gamma}{nq} E_0 B_0$, qui créerait un tel champ à l'intérieur du cylindre.

Champ électromagnétique permanent



Introduction

En Première année, nous avons décrit le champ électrique permanent créé par une distribution de charges. Ce champ à circulation conservative dérive d'un potentiel scalaire et son flux à travers une surface fermée est donné par le théorème de Gauss.

De façon analogue, le champ magnétique permanent, créé par une distribution de courants, est à flux conservatif, et sa circulation sur un contour est donnée par le théorème d'Ampère.

En restant dans le cadre des régimes permanents, nous formulerons ces propriétés du champ électromagnétique permanent en termes de lois locales : ces lois ou équation locales (équations aux dérivées partielles) permettent de décrire les propriétés du champ en chaque point de l'espace.

O B J E C T I F S

- Lois locales du champ électromagnétique en régime permanent.

P R É R E Q U I S

- Électromagnétisme de Première année :
 - loi de Coulomb ;
 - loi de Biot et Savart ;
 - champs électrique et magnétique permanents ;
 - théorèmes de Gauss et Ampère.

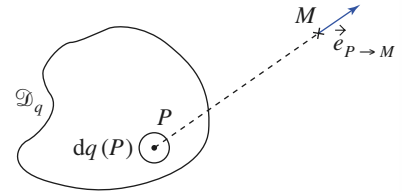
Le champ électrique permanent

1.1. Champ électrique d'une distribution de charges

1.1.1. Loi de Coulomb et superposition des effets

La loi de Coulomb indique la force d'interaction, dans le vide, entre deux charges ponctuelles. Le principe de superposition, qui postule la linéarité des effets de l'interaction coulombienne, nous a permis d'exprimer le champ créé par les modèles usuels de distributions de charges.

$$\vec{dE}_P(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq(P)}{\|\vec{PM}\|^2} \vec{e}_{P \rightarrow M} \quad (\text{doc. 1}) \quad \text{et} \quad \vec{E}(M) = \iiint_{\mathcal{D}_q} d\vec{E}.$$

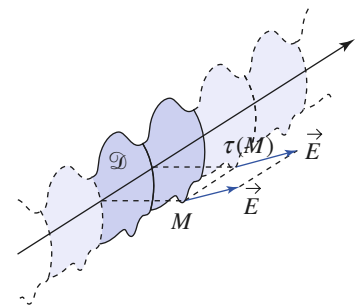


Doc. 1. Champ créé par une distribution de charges.

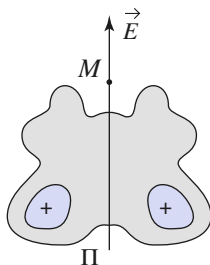
1.1.2. Propriétés du champ

Nous savons que le champ électrique permanent est un champ à *circulation conservatrice* qui vérifie le théorème de Gauss. L'étude de sa topographie nous a montré que le champ électrique possède les propriétés de *symétrie d'un vecteur* « vrai » ou *vecteur polaire*. Nous savons en particulier que :

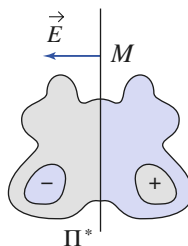
- le champ électrique engendré par une distribution invariante par translation ou de révolution autour d'un axe, possède les mêmes invariances que celle-ci (*doc. 2*) ;
- lorsqu'une distribution possède un plan de symétrie, le champ électrique appartient à ce plan en chacun de ses points (*doc. 3*) ;
- lorsqu'une distribution possède un plan d'antisymétrie, le champ électrique est perpendiculaire à ce plan en chacun de ses points (*doc. 4*).



Doc. 2. Distribution invariante par translation.



Doc. 3. Distribution possédant un plan de symétrie Π .



Doc. 4. Distribution possédant un plan d'antisymétrie Π^* .

Application 1

Symétrie du champ électrique

Rappeler la forme la plus générale du champ électrique engendré par une distribution de charges :

- à symétrie sphérique ;
- à symétrie cylindrique.

a) Une distribution, possédant la symétrie sphérique de centre O vérifie :

$$\rho(M) = \rho(r, \theta, \varphi) = \rho(r),$$

en coordonnées sphériques de centre O .

Tout plan passant par le centre O de la sphère est plan de symétrie. Par un point M quelconque passe une infinité de plans de symétrie contenant M et O .

Le champ $\vec{E}(M)$ appartient à tous ces plans et donc à leur intersection : il est radial. L'invariance par rotation autour du point O implique que son module ne dépend que de la distance r au centre. En conclusion, le champ d'une distribution de charges à symétrie sphérique est de la forme $\vec{E}(M) = E(r)\vec{e}_r$.

b) Une distribution possédant la symétrie cylindrique est invariante par rotation autour de son axe (Oz) et par translation parallèlement à cet axe.

Donc $\rho(M) = \rho(r, \theta, z) = \rho(r)$, en coordonnées cylindriques d'axe (Oz).

Tout point M appartient à deux plans de symétrie de la distribution : le plan qui contient M et l'axe (Oz), et celui qui contient M et qui est perpendiculaire à

l'axe (Oz). Donc le champ électrique, au point M , appartient à l'intersection de ces plans :

$$\vec{E}(M) = \vec{E}(r, \theta, z) = E(r, \theta, z)\vec{e}_r.$$

L'invariance par translation dans la direction de l'axe (Oz) et par rotation autour de cet axe, nous permet finalement d'affirmer que le champ d'une distribution de charges à symétrie cylindrique est de la forme :

$$\vec{E}(M) = E(r)\vec{e}_r.$$

Remarque

Il ne faut pas confondre les notations r et $\vec{e}_r$ des coordonnées sphériques et cylindriques.

Nous renvoyons si nécessaire le lecteur au cours de Première année, pour une révision plus détaillée des propriétés de symétrie du champ.

1.2. Flux du champ électrique

1.2.1. Théorème de Gauss

Le théorème de Gauss indique que le flux du champ électrique à travers une surface fermée Σ est égal à la charge située à l'intérieur de cette surface divisée par ϵ_0 :

$$\oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int à } \Sigma}}{\epsilon_0}.$$

C'est une propriété intégrale du champ électrique, dont nous avons déjà établi quelques conséquences.

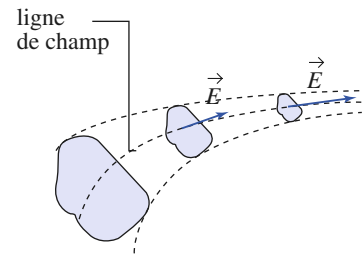
- Dans une zone de l'espace vide de charges, le champ électrique est à flux conservatif (le flux est le même à travers toutes les sections d'un tube de champ donné). Sur un graphique du champ électrique, un resserrement des lignes de champ correspond alors à une augmentation du module du champ (doc. 5).
- L'utilisation du théorème de Gauss, associée à l'utilisation des propriétés de symétrie d'une distribution (à symétrie élevée), permet une détermination rapide du champ créé.
- Lors de la traversée d'une nappe de charge surfacique σ , la composante normale du champ électrique présente une discontinuité (doc. 6) :

$$(\vec{E}_2 - \vec{E}_1) \cdot \vec{N}_{1 \rightarrow 2} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

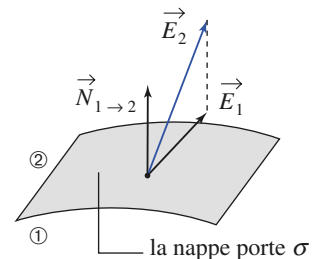
1.2.2. Divergence du champ électrique

Le théorème de Green-Ostrogradski (cf. Annexe) nous permet de relier le flux d'un champ vectoriel à travers une surface fermée Σ et l'intégrale de sa divergence sur le volume $\mathcal{V}$ délimité par Σ :

$$\oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\mathcal{V}} \text{div} \vec{E} d\tau.$$



Doc. 5. Évolution de l'amplitude du champ dans un tube vide de charge.



Doc. 6. Discontinuité de la composante normale du champ à la traversée d'une nappe chargée :

$$(\vec{E}_2 - \vec{E}_1) \cdot \vec{N}_{1 \rightarrow 2} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

Ainsi, le flux du champ électrique à travers la surface qui délimite le volume élémentaire $\delta\tau$ s'écrit (doc. 7) :

$$\delta\Phi = \text{div} \vec{E} \delta\tau.$$

Ce volume contient la charge $\delta q = \rho \delta\tau$. Le théorème de Gauss nous indique que ce flux vaut aussi $\delta\Phi = \frac{\delta q}{\epsilon_0} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \delta\tau$.

Comparant les deux expressions du flux, nous en déduisons que :

$$\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

Le champ électrique est lié à ses sources par la loi locale :

$$\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

Cette équation traduit la première des lois régissant l'évolution locale du champ électromagnétique. Nous en verrons encore trois autres (une pour le champ électrique et deux pour le champ magnétique), l'ensemble constituant le groupe des « quatre équations de Maxwell ».

Par référence au **théorème de Gauss**, nous appellerons *équation de Maxwell-Gauss* celle que nous venons d'obtenir.

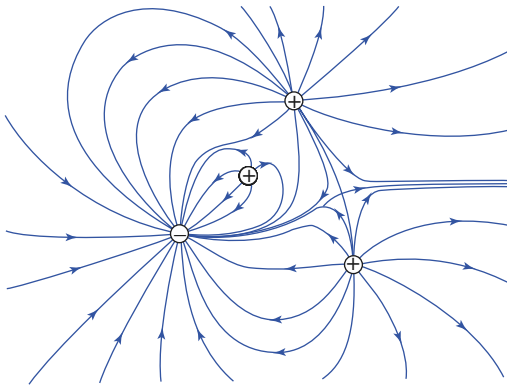
L'équation locale de Maxwell-Gauss permet de retrouver le théorème de Gauss :

$$\oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\gamma} \text{div} \vec{E} d\tau = \iiint_{\gamma} \frac{\rho(P)}{\epsilon_0} d\tau = \frac{Q_{\text{int à } \Sigma}}{\epsilon_0}.$$

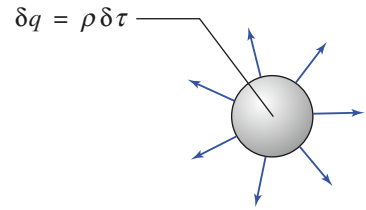
Les lois locale et intégrale sont deux formulations de la même propriété fondamentale du champ électrique.

Remarque

En étudiant les cartes de champ électrique, nous avons observé que le champ créé par des charges fixes diverge à partir des charges positives et converge vers les charges négatives (doc. 8). Cette propriété justifie l'appellation « divergence » associée à l'opération de dérivation intervenant dans cette loi locale.



Doc. 8. Les lignes du champ électrique convergent ou divergent, vers les charges électriques ou vers l'infini.



Doc. 7. Volume élémentaire chargé.

1.3. Circulation du champ électrique permanent

1.3.1. Circulation conservative

Nous savons que le champ électrique permanent est à circulation conservative.

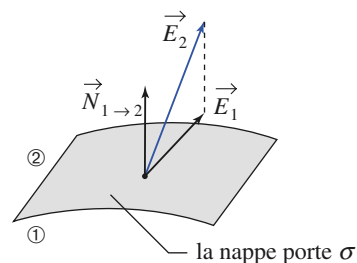
- Sa circulation sur une courbe, allant d'un point à un autre, ne dépend pas du trajet suivi entre ces points.
- Sa circulation le long de tout contour (courbe fermée) est nulle :

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0, \text{ quel que soit } \Gamma.$$

Ces propriétés impliquent que :

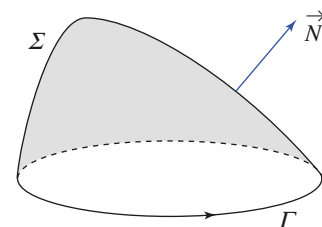
- les lignes du champ d'un champ électrostatique ne peuvent être des courbes fermées ; les lignes de champ, divergeant à partir des charges, vont de celles-ci vers l'infini ou bien vers d'autres charges (doc. 8) ;
- la composante tangentielle du champ électrique est continue à la traversée d'une surface chargée. Connaissant la discontinuité normale du champ, la discontinuité du champ à la traversée d'une nappe chargée s'en déduit (doc. 9) :

$$\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{N}_{1 \rightarrow 2}.$$



Doc. 9. Discontinuité du champ à la traversée d'une nappe chargée :

$$\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{N}_{1 \rightarrow 2}.$$



Doc. 10. Surface orientée Σ s'appuyant sur un contour Γ .

1.3.2. Rotationnel du champ électrique permanent

Le théorème de Stokes (cf. Annexe) lie la circulation C_{Γ} d'un champ de vecteur sur un contour Γ , au flux du rotationnel de ce champ à travers toute surface Σ orientée s'appuyant sur Γ (doc. 10) :

$$C_{\Gamma} = \oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \iint_{\Sigma(\Gamma)} \text{rot } \vec{E} \cdot d\vec{S}.$$

Cette circulation du champ électrique permanent est nulle, car la courbe Γ est fermée. Nous en déduisons que $\text{rot } \vec{E} = \vec{0}$.

L'équation $\text{rot } \vec{E} = \vec{0}$ traduit localement le caractère conservatif de la circulation du champ électrique permanent.

1.4. Potentiel scalaire

1.4.1. Champ de gradient

La circulation du champ électrique permanent est conservative, et l'égalité :

$$V_B = V_A + \int_A^B -\vec{E} \cdot d\vec{\ell},$$

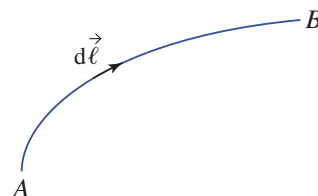
définit la différence de potentiel $V_B - V_A$, sans qu'il soit nécessaire de préciser le chemin (liant les points A et B) sur lequel la circulation du champ est calculée (doc. 11). Cette écriture définit le potentiel à une constante près. Le choix de cette constante, appelé **choix de jauge**, n'affecte pas la valeur du champ électrique.

La circulation élémentaire du champ s'identifie, au signe près, à la différentielle (exacte) de la fonction $V(\vec{r})$:

$$\vec{E} \cdot d\vec{r} = -dV(\vec{r}).$$

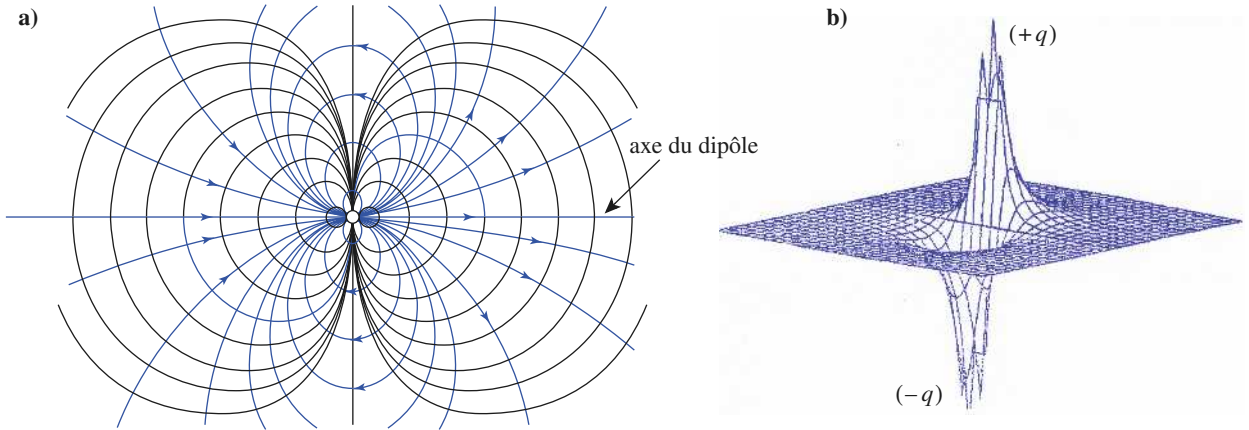
Ainsi le champ électrique permanent, à circulation conservative, dérive du potentiel scalaire V :

$$\vec{E} = -\text{grad } V(\vec{r}).$$



Doc. 11. Courbe reliant deux points A et B .

Le champ est perpendiculaire aux surfaces équipotentiels et les lignes de champ sont orientées dans le sens des potentiels décroissants. Les documents 12a et 12b illustrent cette propriété dans le cas d'un dipôle.



Doc. 12a. Lignes de champ (en couleur) et lignes équipotentiels (en noir) d'un dipôle électrique, dans un plan contenant le dipôle.

b. Visualisation du potentiel.

Le § 1.3 nous a montré d'autre part, qu'un champ à circulation conservative est un champ de rotationnel nul et réciproquement.

Un champ de vecteurs à circulation conservative est un champ de rotationnel nul ; c'est aussi un champ de gradient. Ces propriétés, équivalentes, s'appliquent au champ électrique permanent.

1.4.2. Équation de Poisson

Le champ électrique permanent dérive d'un potentiel V et, en présence d'une densité volumique de charges ρ , satisfait donc l'équation locale de Maxwell-Gauss :

$$\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V \quad \text{et} \quad \text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

Nous en déduisons :

$$\text{div}(-\vec{\text{grad}} V) = -\Delta V = \frac{\rho}{\epsilon_0},$$

où ΔV est le laplacien de la fonction potentiel V (cf. Annexe).

En régime permanent, le potentiel scalaire V vérifie l'équation locale appelée équation de Poisson :

$$\Delta V + \frac{\rho}{\epsilon_0} = 0.$$

Remarque

Dans une région vide de charges, c'est-à-dire en dehors de la distribution de charges créant le champ et le potentiel, ce dernier obéit à l'équation de Laplace :

$$\Delta V = 0.$$

Nous pouvons retrouver cette équation dans d'autres domaines de la physique (conductions thermique, électrique, mécanique des fluides) où des problèmes analogues (équations et conditions aux limites semblables) admettent des solutions similaires.

Application 2

Conducteur à l'équilibre électrostatique

1) Un matériau conducteur (métallique, par exemple) est en équilibre électrostatique. Cela signifie que la vitesse du mouvement d'ensemble des charges (vitesse mésoscopique) est nulle ; on dit que les charges ne se déplacent pas. Quelle doit être la valeur du champ électrique au sein d'un tel matériau ?

2) Que peut-on en déduire quant au potentiel d'un conducteur en équilibre électrique électrostatique ?

3) Ce conducteur peut être électrisé. Où doit se répartir cette charge lorsque le conducteur est à l'équilibre ? Quelle est la valeur du champ électrostatique juste à l'extérieur de ce conducteur, c'est-à-dire au voisinage immédiat de sa surface ?

1) La situation envisagée est statique : il n'y a pas de mouvement d'ensemble des charges. Le « fluide de charges » de conduction du matériau restant immobile, nous en déduisons la nullité du champ électrique à l'intérieur du métal.

2) Si le champ est nul dans le conducteur, le potentiel y est nécessairement uniforme : le conducteur à l'équilibre constitue un volume équipotentiel.

3) Le champ est nul dans le conducteur, sa divergence aussi. Il n'y a donc pas de charge volumique dans le conducteur car $\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$.

Si celui-ci est chargé, sa charge est nécessairement répartie en surface, représentée par une densité surfacique de charge σ .

La discontinuité du champ à travers une surface chargée est donnée par la relation :

$$\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{N}_{1 \rightarrow 2}.$$

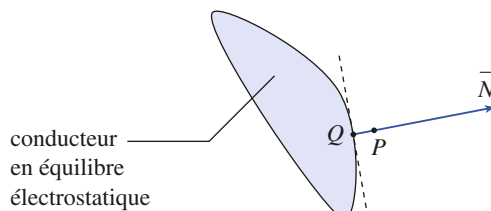
En notant 2 le milieu extérieur (vide), 1 le milieu conducteur où le champ est nul, et $\vec{N}$ la normale à la surface du conducteur, dirigée vers l'extérieur, nous en déduisons la valeur du champ au voisinage immédiat de la surface du conducteur :

$$\vec{E}_{\text{voisinage immédiat de la surface}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{N}.$$

Dans le cas représenté sur le document 13, cette relation s'écrit :

$$\vec{E}(P) = \frac{\sigma(Q)}{\epsilon_0} \vec{N}$$

car le champ n'est pas défini **sur** la surface.



Doc. 13. Le champ électrique $\vec{E}$, au voisinage immédiat de la surface d'un conducteur en équilibre, est donné par :

$$\vec{E}(P) = \frac{\sigma(Q)}{\epsilon_0} \vec{N}.$$

Remarque : Lorsque la surface d'un conducteur a, localement, une « forte courbure », on observe une forte densité superficielle de charges et donc un champ important au voisinage de cette surface (cf. chapitre 4, § 1.5.).

Ce champ peut alors ioniser localement l'air et provoquer des phénomènes spectaculaires (feux de Saint-Elme) que l'on peut voir sur les pointes des piolets en montagne ou au sommet du mât d'un bateau.

1.5. Importance des lois locales

Les lois locales introduites comme postulat de l'électrostatique permettent, par leur résolution, de retrouver la loi de Coulomb ainsi que les lois intégrales. Elles contiennent donc « toute l'électrostatique ». Nous ferons cette même remarque à la fin du paragraphe suivant sur le champ magnétique permanent, puis lors de l'étude générale du champ électromagnétique dans le chapitre 5.

Il faut dès maintenant réaliser l'intérêt de ce type de loi qui réside dans leur concision et la puissance de leur contenu.

Application 3

Condensateur plan

Un conducteur plan est constitué de deux armatures métalliques dont les faces en regard sont planes, de section S et parallèles, séparées par la distance h . Le milieu situé entre les armatures est assimilé au vide (doc. 14).

La différence de potentiel $U = V_1 - V_2$ est imposée entre les deux armatures du condensateur.

Pour décrire ce système, on néglige tout effet de bord : on considère que les bords du condensateur sont rejetés à l'infini.

Le condensateur apparaît alors comme un ensemble de deux plans conducteurs infinis en regard.

1) Quelle est, dans cette approximation, la valeur du champ électrique entre les armatures du condensateur ?

Quelle est la charge portée par les armatures du condensateur ?

En déduire la capacité de ce dernier.

A.N. : $S = 10 \text{ m}^2$; $h = 1 \text{ mm}$. Conclusion ?

2) Si le milieu entre les armatures est de l'air, de permittivité proche de celle du vide, le champ électrique ne peut excéder une valeur de l'ordre de $3 \cdot 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$ au-delà de laquelle l'ionisation de l'air crée une étincelle de rupture entre les armatures du condensateur.

Commenter les ordres de grandeur correspondants de la charge et de la différence de potentiel.

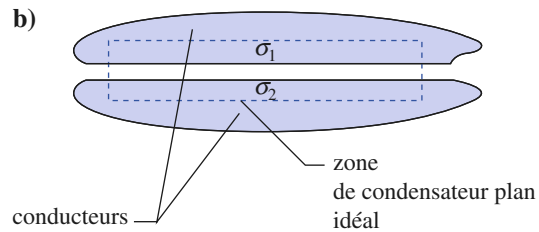
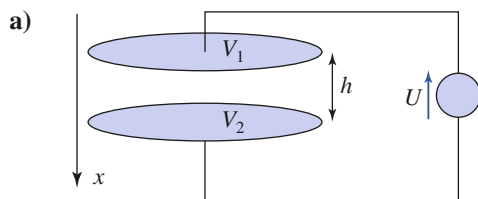
3) Quelle est l'énergie emmagasinée par le condensateur lorsqu'il est chargé, sous la différence de potentiel précédente ?

Commenter son ordre de grandeur.

Montrer que l'énergie emmagasinée par le condensateur peut être retrouvée en associant au champ électrique une énergie volumique :

$$\mathcal{E}_{\text{vol}} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}.$$

$$\text{Données : } \epsilon_0 = \frac{1}{36\pi \cdot 10^9} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}.$$



Doc. 14a. et b. Condensateur plan à armatures circulaires.

1) En négligeant les effets de bord, le problème est invariant par toute translation parallèlement aux armatures du condensateur et, par symétrie, par rapport à tout plan perpendiculaire à celles-ci. Le champ est de la forme $\vec{E} = E(x) \vec{e}_x$.

Sa divergence est nulle entre les armatures, donc $E(x) = \text{cte} = E_0$. La circulation du champ entre les armatures nous donne :

$$E_0 = \frac{V_1 - V_2}{h}.$$

Dans les armatures, le champ est nul (cf. Application 2). La discontinuité du champ à la surface de celles-ci nous donne alors $\sigma_1 = \epsilon_0 E_0 = -\sigma_2$.

La charge des armatures s'écrit :

$$Q_1 = -Q_2 = \epsilon_0 S \frac{V_1 - V_2}{h}.$$

La capacité du condensateur est donc :

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{h} \approx 9 \text{ pF}.$$

Nous voyons que cette capacité augmente avec la section des armatures. En pratique, on peut utiliser deux feuilles métalliques, séparées par un isolant et enroulées sur elles-mêmes, pour obtenir un condensateur de faible encombrement tout en gardant une valeur suffisante pour la surface de ses armatures.

De plus, l'isolant peut avoir une permittivité nettement plus importante que le vide (gain d'un facteur 1 000 environ). Les valeurs de l'ordre de μF , couramment rencontrées dans les montages électroniques, sont ainsi plus élevées que celle que nous venons d'obtenir.

Remarquons que le farad reste tout de même une « grosse » unité (une capacité de l'ordre du farad n'est rencontrée qu'exceptionnellement).

2) Pour $E_0 = 3 \cdot 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$, nous obtenons :

$$U = 3\,000 \text{ V} \quad \text{et} \quad Q = 2,7 \cdot 10^{-8} \text{ C}.$$

En électrostatique, les charges sont faibles et les différences de potentiel élevées. Ainsi, par exemple, une tension $U = 1 \text{ V}$ appliquée aux bornes d'une résistance de $10 \, \Omega$ entraîne l'apparition d'un courant de 100 mA , soit $0,1 \text{ coulomb}$ par seconde.

3) L'énergie emmagasinée est :

$$\frac{1}{2} C U^2 \approx 4 \cdot 10^{-4} \text{ J}.$$

Elle est extrêmement faible ; par comparaison, une plaque de cuisson nécessite couramment une puissance d'alimentation de l'ordre du kW, soit 10^3 joules par seconde. Ici apparaît un problème technique très important : il n'est pas possible de stocker de l'énergie sous forme électrique.

En pratique, elle est stockée sous forme d'énergie potentielle mécanique (énergie potentielle de pesanteur de l'eau stockée dans un barrage), ou d'énergie libérable par réaction chimique (combustible, pile) ou nucléaire. Une fois libérées, ces énergies sont souvent converties sous forme électrique, et utilisées immédiatement.

Nous pouvons noter que cette énergie peut se mettre sous forme :

$$\frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 S}{h} (E_0 h)^2 = S h \frac{\epsilon_0 E_0^2}{2},$$

ce qui fait apparaître une énergie volumique :

$$\mathcal{E}_{\text{vol}} = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{2}.$$

2 Le champ magnétique permanent

2.1. Champ d'une distribution de courants

2.1.1. Loi de Biot et Savart

La loi de Biot et Savart indique que le champ magnétique créé dans le vide, en un point M , par une répartition de courants permanents peut être obtenu comme la superposition des contributions élémentaires (*doc. 15*) :

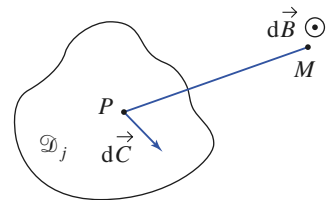
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} d\vec{C} \wedge \frac{\vec{e}_{P \rightarrow M}}{\|PM\|^2},$$

de chacun de ses éléments de courant $d\vec{C}$, situé au point P mobile sur la distribution ($d\vec{C} = \vec{j} d\tau$, $\vec{j}_S dS$ ou bien $I d\vec{\ell}$, pour une distribution de courants respectivement volumique, surfacique ou filiforme).

2.1.2. Propriétés du champ

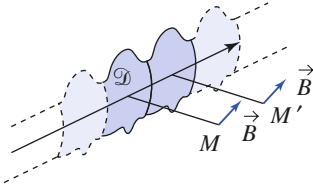
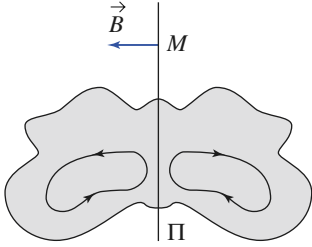
Nous savons que le champ magnétique est un champ à flux conservatif qui vérifie le théorème d'Ampère. L'étude de sa topographie nous a montré que le champ magnétique possède les propriétés de symétrie d'un **pseudovecteur** ou **vecteur axial**. Nous savons en particulier que :

- le champ magnétique engendré par une distribution invariante par translation ou de révolution autour d'un axe possède les mêmes invariances (*doc. 16a et b*) ;
- lorsqu'une distribution possède un plan de symétrie, le champ magnétique est perpendiculaire à ce plan en chacun de ses points (*doc. 17*) ;
- lorsqu'une distribution possède un plan d'antisymétrie, le champ magnétique appartient à ce plan en chacun de ses points (*doc. 18*).

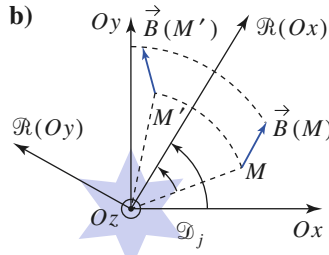
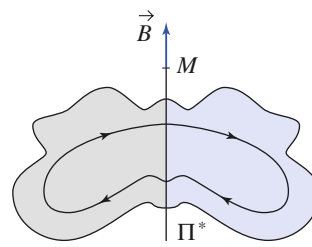


Doc. 15. Champ magnétique d'une distribution de courants.

a)


Doc. 16. Invariance.
a. Par translation.

Doc. 17. Champ magnétique sur un plan de symétrie Π .

b)


b. Par rotation.

Doc. 18. Champ magnétique sur un plan d'antisymétrie Π^* .

2.2. Circulation du champ magnétique

2.2.1. Théorème d'Ampère

Le théorème d'Ampère relie la circulation du champ magnétique le long d'un contour au courant enlacé par ce contour (*doc. 19*) :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}.$$

Nous avons observé quelques conséquences de cette propriété intégrale du champ magnétique.

- Dans une zone de l'espace vide de courants, le champ magnétique est à circulation conservative.
- L'utilisation du théorème d'Ampère, associée à l'utilisation des propriétés de symétrie d'une distribution à symétrie « élevée », permet une détermination rapide du champ créé.
- La traversée d'une nappe de courant de vecteur densité de courant surfacique $\vec{j}_S$ s'accompagne d'une discontinuité des composantes tangentielles du champ magnétique (*doc. 20*) :

$$\vec{N}_{1 \rightarrow 2} \wedge (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = \mu_0 \vec{j}_S.$$

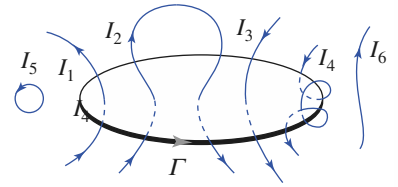
2.2.2. Équation de Maxwell-Ampère en régime permanent

Le théorème de Stokes (*cf. Annexe*) nous permet d'écrire :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \iint_{\Sigma(\Gamma)} \text{rot } \vec{B} \cdot d\vec{S}.$$

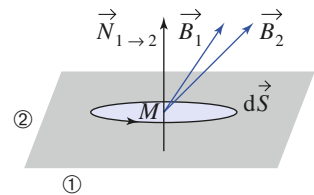
Le courant I « enlacé » par le contour Γ est égal au flux du vecteur densité de courant électrique à travers toute surface orientée qui s'appuie sur ce contour (rappelons que $\vec{j}$, vecteur densité de courant volumique, est à flux conservatif en régime permanent) :

$$I_{\text{enlacé}} = \iint_{\Sigma(\Gamma)} \vec{j} \cdot d\vec{S}.$$



Doc. 19. Soit $\vec{B}$ le champ magnétique créé par les courants $I_1, I_2, \dots, I_5$ et I_6 . L'application du théorème d'Ampère donne :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 (I_1 - I_3 - 3I_4).$$



Doc. 20. Traversée d'une nappe de courant de vecteur courant surfacique $\vec{j}_S$:

$$\vec{N}_{1 \rightarrow 2} \wedge (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = \mu_0 \vec{j}_S.$$

En identifiant les expressions précédentes, qui sont valables pour toute surface Σ , nous déduisons que $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$.

Le champ magnétique permanent est lié à ses sources par la loi locale :

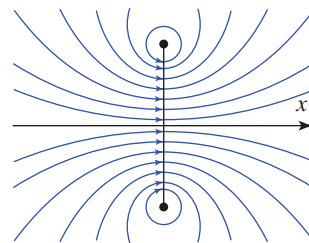
$$\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}.$$

Lois locale et intégrale sont, ici encore, deux formulations de la même propriété, puisque l'équation locale nous permet de retrouver le théorème d'Ampère :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \iint_{\Sigma(\Gamma)} \vec{\text{rot}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma(\Gamma)} \mu_0 \vec{j} \cdot d\vec{S} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}.$$

Contrairement au champ électrique permanent, le champ magnétique permanent n'a pas un rotationnel nul : le premier « **diverge** » à partir de ses sources (les charges), le second « **tourbillonne** » autour de ses sources (les courants).

Les lignes du champ magnétique sont bouclées sur elles-mêmes, en contournant des lignes de courant (doc. 21). Rappelons que les lignes de champ magnétique sont des courbes fermées.



Doc. 21. Les lignes du champ magnétique, créé par une spire, « tourbillonnent » autour du fil.

2.3. Flux du champ magnétique

2.3.1. Flux conservatif

En Première année, nous avons constaté le caractère conservatif du flux magnétique :

- le flux du champ magnétique à travers toute surface fermée est nul :

$$\oint_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \text{ quelle que soit } \Sigma;$$

- ce flux est identique à travers toutes les sections d'un même tube de champ (doc. 22).

Ces propriétés impliquent que :

- lorsque les lignes du champ magnétique se resserrent, son amplitude augmente ;
- le flux du champ magnétique est identique à travers toutes les surfaces (orientées) s'appuyant sur un même contour fermé ;
- la composante normale du champ magnétique est continue à la traversée d'une nappe de courant.

Connaissant la discontinuité tangentielle, nous en déduisons que la discontinuité du champ à la traversée d'une nappe de courant est (doc. 20) :

$$\vec{B}_2 - \vec{B}_1 = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{N}_{1 \rightarrow 2}.$$

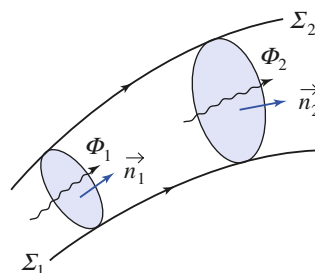
2.3.2. Équation du flux magnétique

Contrairement au champ électrique, le champ magnétique a un flux toujours nul à travers une surface fermée. Le théorème de Green-Ostrogradski nous permet de relier, pour toute surface fermée, le flux du champ à sa divergence.

La divergence du champ magnétique est donc nulle en tout point.

Le caractère conservatif du flux magnétique est traduit par la loi locale :

$$\text{div} \vec{B} = 0.$$



Doc. 22. Le flux de $\vec{B}$ à travers deux surfaces Σ_1 et Σ_2 s'appuyant sur un même tube de champ, ne dépend pas du choix de ces surfaces : $\Phi_1 = \Phi_2$.

Remarque

De même que pour l'électrostatique, les lois introduites comme postulat de la magnétostatique permettent par leur résolution de retrouver la loi de Biot et Savart ainsi que les lois intégrales : elles contiennent donc « toute la magnétostatique ».

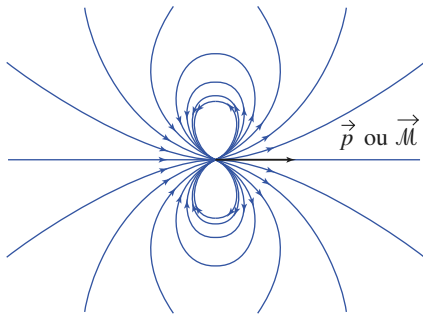
De plus ces lois locales étant toutes linéaires, elles contiennent donc le « principe » de superposition.

Application 4

Lignes de champ électrique et magnétique d'un dipôle

Sur le document 23, sont représentées, dans un plan contenant un dipôle électrique, quelques lignes de champ électrique engendré par celui-ci.

Cette représentation est identique dans le cas magnétique.



Doc. 23. Lignes de champ d'un dipôle électrique ou magnétique.

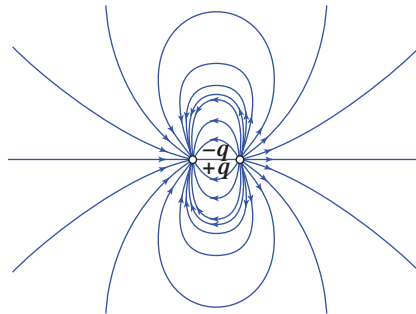
Quelle remarque peut inspirer cette figure ? N'est-ce pas paradoxal, compte tenu de la dissymétrie existant entre les deux jeux d'équations locales :

$$\begin{cases} \operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} & \text{et} & \operatorname{rot} \vec{E} = \vec{0} ; \\ \operatorname{div} \vec{B} = 0 & \text{et} & \operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} . \end{cases}$$

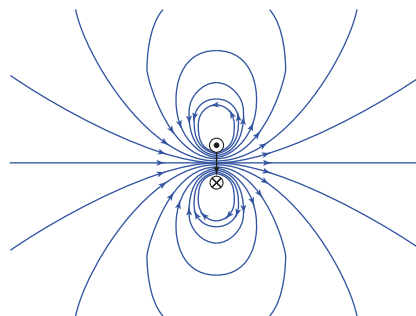
Les cartes de lignes de champ des dipôles électrique et magnétique sont identiques loin du dipôle, comme nous l'avons vu en Première année.

En dehors de leurs sources (donc, ici, hors du point où est placé le dipôle), les champs correspondants satisfont aux mêmes équations locales : divergence et rotationnel sont simultanément nuls. Les cartes de champ électrique et magnétique peuvent donc présenter des similitudes.

Toutefois, si nous observons les cartes de champ électrique d'un doublet de charges et de champ magnétique d'une spire (doc. 24a et 24b) à des distances trop faibles pour justifier l'approximation dipolaire, nous retrouvons les différences fondamentales de comportement des champs électrique et magnétique : le premier diverge à partir de la charge positive pour converger vers la charge négative, le second tourbillonne autour des courants qui le créent.



Doc. 24a. Lignes de champ électrique d'un doublet de charges.



Doc. 24b. Lignes de champ magnétique d'une spire de courant.

2.4. Potentiel vecteur : $\vec{B}$ est un champ de rotationnel

Pour tout champ de vecteur $\vec{B}$ de divergence nulle, il existe un champ $\vec{A}$, non unique, tel que $\vec{B} = \text{rot } \vec{A}$; on dit que $\vec{B}$ est un champ de rotationnel.

Remarque

La non-unicité de $\vec{A}$ correspond au fait que $\text{rot}(\text{grad } \phi) = \vec{0}$; quelle que soit la fonction ϕ considérée le champ $\vec{A}' = \vec{A} + \text{grad } \phi$ convient aussi.

Comme le champ magnétique permanent est à divergence nulle, il possède cette propriété mathématique :

**Le champ magnétique dérive d'un potentiel vecteur, noté $\vec{A}$: $\vec{B} = \text{rot } \vec{A}$.
Ce champ de vecteur n'est défini qu'à un champ de gradient près.**

Remarque : Le choix de ϕ , appelé choix de jauge, ne modifie pas le champ.

2.4.1. Circulation du potentiel vecteur

Par application du **théorème de Stokes** et de la relation précédente :

$$\oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot d\vec{\ell} = \iint_{\Sigma} \text{rot } \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{S}.$$

La circulation du potentiel vecteur le long d'un contour Γ est égale au flux du champ magnétique à travers toute surface orientée s'appuyant sur ce contour.

Application

Potentiel vecteur d'un champ uniforme

On considère un champ $\vec{B}_0 = B_0 \vec{e}_z$.

Montrer que l'on peut associer à ce champ un potentiel vecteur de la forme $\vec{A} = A(r) \vec{e}_\theta$ en coordonnées cylindriques d'axe (Oz) .

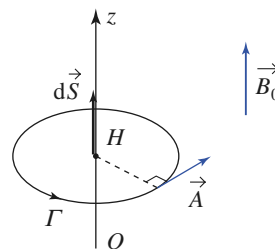
On peut utiliser la circulation du potentiel vecteur en choisissant comme contour Γ un cercle de centre H porté par (Oz) et de rayon r :

$$\oint_{\Gamma} d\vec{A} \cdot d\vec{\ell} = \int_{\text{cercle}} A(r) \vec{e}_\theta r d\theta \vec{e}_\theta = A(r) r 2\pi.$$

D'autre part, la surface doit s'appuyer sur le contour et être orientée par lui ; on choisit le disque de centre H orienté :

$$\iint_{\text{disque}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_{\text{disque}} B_0 \vec{e}_z r dr d\theta \vec{e}_z = B_0 \pi r^2.$$

Finalement, $A(r) = \frac{r B_0}{2}$ ou $\vec{A} = \frac{1}{2} \vec{B}_0 \wedge \vec{r}$.



Doc. 25.

Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, ce potentiel vecteur n'est pas unique : le lecteur pourra vérifier que les champs $\vec{A}_1 = x B_0 \vec{e}_y$ ou $\vec{A}_2 = -y B_0 \vec{e}_x$ conviennent aussi.

● CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE PERMANENT

Nature du champ		Loi locale	Loi intégral
Électrique	flux	Équation de Maxwell-Gauss : $\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$	Théorème de Gauss : $\oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \frac{\rho(P)}{\varepsilon_0} d\tau = \frac{Q_{\text{int à } \Sigma}}{\varepsilon_0}$
	circulation	Le rotationnel du champ électrique permanent est nul : $\operatorname{rot} \vec{E} = \vec{0} \text{ partout}$	La circulation du champ électrique permanent est conservative : $\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0 \text{ quel que soit } \Gamma$
Magnétique	flux	Équation du flux magnétique : $\operatorname{div} \vec{B} = 0 \text{ partout}$	Le champ magnétique a un flux conservatif : $\oint_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \text{ quelle que soit } \Sigma \text{ fermée}$
	circulation	Équation de Maxwell-Ampère : $\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ <i>Remarque : Dans l'A.R.Q.P., en l'absence d'accumulation de charge :</i> $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \text{ et } \operatorname{div} \vec{j} = 0$	Théorème d'Ampère : $\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \iint_{\Sigma} \mu_0 \vec{j} \cdot d\vec{S} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$

● POTENTIEL SCALAIRE V ET POTENTIEL VECTEUR $\vec{A}$ ASSOCIÉ AU CHAMP PERMANENT

Lien avec le champ			Équation locale
	local	intégral	
Potentiel scalaire	- Un champ de rotationnel nul est un champ de gradient : $\operatorname{rot} \vec{E} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{E} = -\operatorname{grad} V$ - Choix de jauge Le potentiel scalaire est défini à une constante près.	La circulation du champ électrique permanent sur une courbe reliant deux points, définit la différence de potentiel scalaire entre ces points : $V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	Le potentiel scalaire V vérifie l'équation de Poisson : $\Delta V + \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0.$
Potentiel vecteur	- Un champ de divergence nulle est un champ de rotationnel : $\operatorname{div} \vec{A} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{B} = \operatorname{rot} \vec{A}$ - choix de jauge Le potentiel vecteur est défini à un gradient près.	La circulation du potentiel vecteur sur un contour est égale au flux du champ magnétique à travers toute surface orientée s'appuyant sur ce contour : $\oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot d\vec{\ell} = \iint_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{S}$	

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Pour un point M appartenant à un plan d'antisymétrie d'une distribution de charges, quelle est la direction du champ en M ?
- ✓ Pour un point M appartenant à un plan de symétrie d'une distribution de courants, quelle est la direction du champ magnétique en M ?
- ✓ Quelle est la loi locale correspondant au théorème d'Ampère en régime permanent ?
- ✓ Comment passe-t-on de la loi locale $\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ au théorème de Gauss ?
- ✓ Que peut-t-on dire de la circulation d'un champ électrique permanent ? Quelle grandeur physique scalaire fondamentale en électrocinétique peut-on alors définir et comment ?
- ✓ Écrire les lois locale et intégrale qui lient le champ magnétique et le potentiel vecteur $\vec{A}$.
- ✓ Le champ $\vec{B}$ est-il à flux conservatif ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Le potentiel scalaire V :

- ☐ a. est défini par $\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V$
- ☐ b. est tel que les équipotentielles sont perpendiculaires aux lignes de champ
- ☐ c. vérifie l'équation $\Delta V - \frac{\rho}{\epsilon_0} = 0$
- ☐ d. est tel que le champ « remonte » les potentiels
- ☐ e. peut être déterminé de manière unique à partir du champ électrique.

2. Soit un cylindre de révolution de longueur infinie parcouru par un courant volumique uniforme parallèle aux génératrices du cylindre :

- ☐ a. le champ magnétique qu'il crée est radial
- ☐ b. le champ magnétique est nul à l'intérieur du cylindre
- ☐ c. le champ magnétique est continu à la traversée de la surface du cylindre
- ☐ d. la norme du champ magnétique n'est fonction que de la distance à l'axe du cylindre

- ☐ e. pour calculer le champ magnétique on peut choisir un cercle comme contour pour appliquer le théorème d'Ampère
- ☐ f. on peut toujours appliquer le théorème d'Ampère quel que soit le contour.

3. Soit une sphère uniformément chargée en surface :

- ☐ a. le champ électrique qu'elle crée est radial
- ☐ b. le champ électrique est continu à la traversée de la sphère chargée
- ☐ c. le potentiel est continu à la traversée de la sphère chargée
- ☐ d. $\text{div}(\vec{E}) = 0$ pour tout point n'appartenant pas à la sphère
- ☐ e. pour un point extérieur à la sphère :

$$\vec{E} = \frac{Q_{\text{sphère}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

- ☐ f. à l'extérieur de la sphère, le champ électrique $\vec{E}$ est un vecteur à flux conservatif.

► Solution, page 57.

Exercice commenté

Diode à vide

ÉNONCÉ

Une diode à vide est constituée de deux armatures métalliques cylindriques de même axe (Oz) et de hauteur h . L'armature intérieure est un filament de rayon R_1 négligeable devant le rayon R_2 de la seconde armature. Ce filament, chauffé, est susceptible d'émettre des électrons (de charge $-e$ et de masse m) avec une vitesse initiale négligeable.

Alimentée par un générateur de f.e.m. U_0 ($U_0 > 0$), la diode est traversée par un courant I dont l'orientation est indiquée ci-contre.

L'armature intérieure est au potentiel zéro.

On s'intéresse au régime permanent.

Le mouvement des électrons vers l'armature extérieure de la diode crée une charge d'espace $\rho(r)$ à l'intérieur de la diode et une densité volumique de courant définie par le

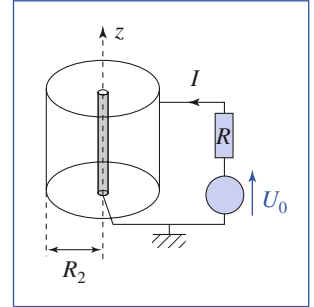
vecteur radial $\vec{j}(r) = j(r)\vec{e}_r$, où r désigne la composante radiale du vecteur $\vec{OM} = \vec{r}$ (on néglige donc tout « effet de bord » dû à la valeur finie de la hauteur h des armatures).

- 1) Quelle est l'expression de la densité volumique de courant électrique $j(r)$ en fonction du courant I ?
 - 2) Exprimer la valeur $v(r)$ de la vitesse des électrons en fonction du potentiel $V(r)$.
 - 3) En déduire l'équation différentielle vérifiée par le potentiel $V(r)$ à l'intérieur de la diode.
 - 4) Montrer qu'une solution de la forme $V(r) = A r^\alpha$ est compatible avec ce problème. Déterminer les constantes A et α . En désignant par $U = V(R_2) - V(R_1) = V(R_2)$ la différence de potentiel entre les armatures, tracer la caractéristique $I = f(U)$ de ce dipôle.
 - 5) Quelle est la puissance volumique fournie par le champ électrique aux charges en mouvement ? En déduire la puissance totale $\mathcal{P}$ absorbée par la diode.
- Préciser les valeurs numériques de I et $\mathcal{P}$ pour $U_0 = 200 \text{ V}$ et $R = 1 \text{ k}\Omega$.
- 6) Le générateur de tension continue est remplacé par un générateur de tension sinusoïdale d'amplitude U_0 . Quelle est l'allure du chronogramme du courant $I(t)$ traversant le circuit ? On admettra que les résultats trouvés précédemment en régime permanent restent valables en régime variable (ce qui est vrai si la fréquence de la tension sinusoïdale n'est pas trop élevée, dans l'A.R.Q.R.P., cf. chapitre 5).

CONSEILS

Dans ce problème, il faut utiliser :
– la définition de l'intensité I qui correspond au flux du vecteur $\vec{j}$;

– les lois de la mécanique : le théorème de l'énergie cinétique ou ce qui revient au même la relation fondamentale que l'on intégrerait.



SOLUTION

1) En régime permanent, le vecteur $\vec{j}$ est à flux conservatif : son flux est le même à travers tout cylindre d'axe (Oz), de hauteur h et de rayon r compris entre $R_1 \approx 0$ et R_2 .

Il vaut $-I$ (le signe moins vient de l'orientation du courant I sur le schéma électrique).

Nous en déduisons $j(r) = -\frac{I}{2\pi r h}$.

2) Appliquons le théorème de l'énergie cinétique à un électron émis avec une vitesse négligeable par le filament :

$$\frac{1}{2} m v^2(r) + (-e)(V(r) - V(R_1)) = 0, \text{ soit } v(r) = \sqrt{\frac{2eV(r)}{m}}.$$

Les équations de l'électrostatique contiennent :

• le théorème de Gauss (sous forme locale ou intégrée) ;

• la loi ; $\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V$

• ou l'équation de Poisson.

L'expression du laplacien en coordonnées cylindriques est donnée en annexe.

3) Le potentiel $V(r)$ satisfait l'équation de Poisson, soit :

$$\Delta V(r) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) = -\frac{\rho(r)}{\epsilon_0}.$$

La densité de charge est ici égale à la densité de charge mobile :

$$j(r) = \rho(r) v(r).$$

Nous en déduisons l'équation différentielle que doit satisfaire $V(r)$:

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) = + \left(\frac{I}{2\pi\epsilon_0 h \sqrt{\frac{m}{2e}}} \right) \frac{1}{\sqrt{V(r)}}.$$

4) La solution proposée $V(r) = Ar$ est compatible avec le problème étudié pour :

$$\alpha = \frac{2}{3} \quad \text{et} \quad A = \left(\frac{9I}{8\pi\epsilon_0 h \sqrt{\frac{m}{2e}}} \right)^{\frac{2}{3}}.$$

Nous en déduisons que le courant et la tension $U = V(R_2)$ aux bornes du dipôle sont liés par la relation :

$$U = A(R_2)^{\frac{2}{3}}, \text{ soit } I = \left(\frac{8\pi\epsilon_0 h \sqrt{\frac{m}{2e}}}{9R_2} \right) U^{\frac{3}{2}}.$$

Remarque : L'expression ci-dessus n'est plus valable pour de fortes intensités, car un phénomène de saturation (dont nous n'avons pas tenu compte ici) intervient lorsque tous les électrons émis par l'armature intérieure sont captés par l'armature extérieure.

L'expression précédente n'est bien entendu applicable que pour $I > 0$ (les électrons ne peuvent que remonter les potentiels). Lorsque U est négatif, le courant est nul (la diode est bloquée).

5) La puissance volumique fournie par le champ aux charges est :

$$\mathcal{P}_{\text{vol}} = \vec{j} \cdot \vec{E} = \frac{AI}{3\pi h r^{\frac{4}{3}}}$$

$$\text{puisque } \vec{j} = \frac{-I}{2\pi h r} \vec{e}_r \text{ et } \vec{E} = -\vec{\text{grad}} V = -\frac{2A}{3r^{\frac{1}{3}}} \vec{e}_r.$$

La puissance totale absorbée par la diode est donc :

$$\mathcal{P} = \iiint_{0=R_1 < r < R_2} \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau = \int_{r=0}^{R_2} \frac{AI}{3\pi h r^{\frac{4}{3}}} 2\pi r h dr = AI(R_2)^{\frac{2}{3}} = UI$$

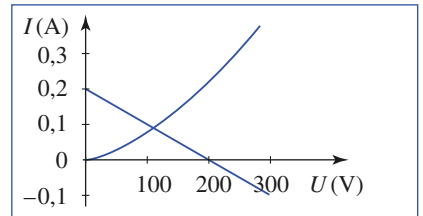
résultat évidemment attendu.

Le point de fonctionnement du montage est à l'intersection de la caractéristique $I = f(U)$ de la diode et de

la droite de la charge $I = \frac{U_0 - U}{R}$,

comme indiqué ci-contre.

Numériquement : $I = 87 \text{ mA}$, $U = 113 \text{ V}$ et $\mathcal{P} = UI = 9,8 \text{ W}$.



Une étude graphique (ou numérique) est nécessaire pour déterminer l'intensité I qui traverse le circuit.